# Catalyzer 02/04

ฉบับที่ 1
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.


วันที่หนึ่ง

## ลงทะเบียนและพิธีเปิด

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 วันนี้ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทยอยเดินทางถึงเมืองที่เป็นเมืองหลวงของล้านนามากว่าเจ็ดศตวรรษ เพื่อร่วมห้าวันของการวัดความรู้ ความประณีตในห้องปฏิบัติการ และมิตรภาพข้ามภูมิภาค



**ล้านนาและเคมี**
เมืองที่ย้อมครามมาก่อนมีคำว่าเคมี

# ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่



**ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี**
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน · หัวหน้าภาควิชาเคมี

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คณาจารย์ และผู้สังเกตการณ์จากทั่วประเทศ สู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25

นับเป็นครั้งที่สามที่ศูนย์ของเราได้รับเกียรตินี้ ต่อจากการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2550 และครั้งที่ 9 เมื่อปี 2556 สิบหกปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งล่าสุด ห้องปฏิบัติการของเราเปลี่ยนไปมาก ระบบความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น เครื่องมือทันสมัยขึ้น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัยที่เคร่งครัด

คำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ **The Magic of Chemistry, the Beauty of Art and Culture, the Wonder of Diversity** สามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปจริง ๆ มนต์เสน่ห์ของเคมีเมื่อได้ลงมือทำ ความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่รออยู่นอกห้องสอบ และความมหัศจรรย์ของการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่คิดต่างแต่สนใจเรื่องเดียวกัน

ขอให้ทุกคนสนุกกับห้าวันนี้ ทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ และกลับบ้านพร้อมเพื่อนใหม่

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี**

## เชียงใหม่ในสามย่อหน้า

เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาที่ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบนมาหลายศตวรรษ ร่องรอยของยุคนั้นยังอยู่ครบ ทั้งคูเมืองสี่เหลี่ยม กำแพงอิฐ และวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแท้

เมืองนี้อยู่ในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา มีดอยสุเทพสูง 1,676 เมตรเป็นฉากหลังทางทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

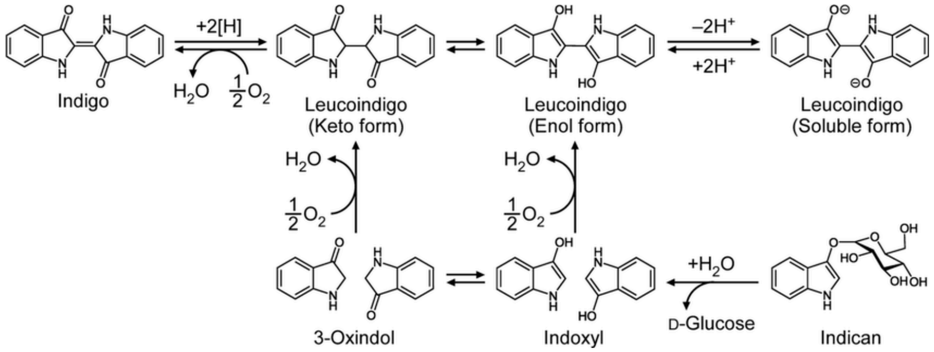
ต้นเดือนเมษายนเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกลางวันร้อนและแห้ง อุณหภูมิมักอยู่ระหว่าง 22 ถึง 36 องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นลงพอสมควร ผู้เข้าร่วมควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางสำหรับห้องปรับอากาศ และขวดน้ำติดตัวระหว่างวัน




ระเบียงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเคมี มองเห็นแนวดอยสุเทพอยู่เบื้องหลัง

# ล้านนาและเคมี

เมืองนี้ย้อมผ้าด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์มาก่อนที่จะมีคำว่า “รีดอกซ์”




วิถีเคมีของสีครามทั้งระบบ จากอินดิแคนในใบคราม ผ่านอินดอกซิลและลิวโคอินดิโกรูปคีโต อีนอล และรูปละลายน้ำ ไปจนถึงอินดิโกสีน้ำเงิน ลูกศรสองทิศแสดงว่าทุกขั้นผันกลับได้

ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้มที่เห็นได้ทั่วภาคเหนือตอนบน ไม่ได้เกิดจากการจุ่มผ้าลงในสีน้ำเงิน เพราะสารสีน้ำเงินที่ว่านั้นคืออินดิโก ซึ่งแทบไม่ละลายน้ำเลย กระบวนการย้อมครามจึงเป็นเคมีไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ช่างย้อมเริ่มจากหมักใบครามในน้ำ จุลินทรีย์ในหม้อย้อมจะดึงออกซิเจนออกจากระบบจนเกิดสภาวะรีดิวซ์ อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นลิวโคอินดิโกซึ่งละลายน้ำได้ในสภาวะเบส น้ำย้อมที่พร้อมใช้จึงมีสีเหลืองอมเขียว ไม่ใช่สีน้ำเงิน

เมื่อจุ่มผ้าลงไป ลิวโคอินดิโกจะซึมเข้าไปในเส้นใย พอยกผ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนจะออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำติดค้างอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร ผ้าจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากเหลืองเขียวเป็นน้ำเงินต่อหน้าต่อตาภายในไม่กี่วินาที

เคมีเบื้องหลัง

### จากใบครามถึงผ้าสีน้ำเงิน

ในใบครามไม่มีอินดิโก มีแต่อินดิแคนซึ่งเป็นไกลโคไซด์ การหมักทำให้เอนไซม์ย่อยพันธะไกลโคซิดิก ปล่อยกลูโคสออกมาและได้อินดอกซิล

$$\text{indican} + H_2O \rightarrow \text{indoxyl} + \text{D-glucose}$$

อินดอกซิลสองโมเลกุลรวมกันด้วยออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก ส่วนในหม้อย้อม อินดิโกถูกรีดิวซ์กลับเป็นลิวโคอินดิโก ซึ่งในสภาวะเบสจะสูญเสียโปรตอนกลายเป็นไดแอนไอออนที่ละลายน้ำได้

$$\text{indigo} + 2[H] \rightleftharpoons \text{leucoindigo (keto} \rightleftharpoons \text{enol)} \rightleftharpoons \text{leucoindigo}^{2-} + 2H^+$$

พอยกผ้าขึ้นสัมผัสอากาศ ออกซิเจนออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำ ติดค้างในเส้นใย

$$2\ \text{leucoindigo} + O_2 \rightarrow 2\ \text{indigo} + 2H_2O$$

หม้อย้อมที่ดีต้องควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงเบสอ่อน ราว 9 ถึง 11 ถ้าเบสน้อยเกินไปลิวโคอินดิโกจะไม่ละลาย ถ้าเบสมากเกินไปเส้นใยฝ้ายจะเสียหาย ช่างย้อมรุ่นเก่าใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าไม้ ซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก และตัดสินความพร้อมของหม้อจากสีของฟองและกลิ่น ก่อนที่จะมีกระดาษ pH ให้ใช้

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลจากข้อสอบเท่าไรนัก การไทเทรตรีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน และสมดุลกรด-เบส คือหัวข้อ 10, 13 และ 18 ในหลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนที่อ่านเรื่องเซลล์กัลวานิกมาแล้ว กำลังมองหม้อครามด้วยสายตาเดียวกับที่มองโจทย์

**“น้ำย้อมที่พร้อมใช้มีสีเหลือง สีน้ำเงินเกิดขึ้นตอนที่ผ้าสัมผัสอากาศ”**

นอกจากคราม ล้านนายังมีเคมีของสีอื่นอีกมาก ครั่งให้สีแดงจากกรดลาคคาอิก ขมิ้นให้สีเหลืองจากเคอร์คูมิน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสจนใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างง่ายได้ และเปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาลจากแทนนิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมอร์แดนต์ช่วยยึดสีกับเส้นใยผ่านการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะ

สารประกอบเชิงซ้อนคือหัวข้อ 15 ของค่าย 2 พอดี ใครที่เดินตลาดวโรรสแล้วเห็นผ้าย้อมสีธรรมชาติแขวนเรียงกัน อาจนึกถึงทฤษฎีสนามผลึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

# ถ้วยเวียงกาหลง

สีของลายใต้เคลือบขึ้นอยู่กับว่าช่างเตาปล่อยอากาศเข้าเตามากแค่ไหน

เครื่องถ้วยเวียงกาหลงจากเชียงราย เป็นงานของแหล่งเตาเผาสมัยล้านนาที่รุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลายเส้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำใต้เคลือบมาจากสีฝุ่นที่มีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก

สีสุดท้ายขึ้นกับสภาวะในเตา เผาแบบออกซิเดชันที่อากาศพอ เหล็กอยู่ในรูป $Fe^{3+}$ ให้สีน้ำตาลแดง ถ้าลดอากาศจนเกิดรีดักชัน เหล็กบางส่วนถูกรีดิวซ์เป็น $Fe^{2+}$ สีเปลี่ยนไปทางเขียวอมเทา ช่างเตาจึงคุมสีด้วยปริมาณออกซิเจน

งานเครื่องปั้นดินเผาภาคเหนือไม่ได้หยุดที่เตาโบราณ ลำปางมีแหล่งดินขาวคุณภาพดีจนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ โจทย์ของโรงงานวันนี้คือโจทย์เดียวกับช่างเตาเวียงกาหลง



เครื่องถ้วยเวียงกาหลง ลายใต้เคลือบมีเหล็กออกไซด์เป็นหลัก ผิวมันวาวคือเคลือบซิลิเกตที่เย็นตัวเป็นแก้ว

เหล็กในเคลือบและใต้เคลือบ

## สีเดียวกัน สองเลขออกซิเดชัน

เผาแบบออกซิเดชัน เหล็กคงอยู่เป็น $Fe_2O_3$ ให้สีน้ำตาลแดงถึงดำ เผาแบบรีดักชัน คาร์บอนมอนอกไซด์ในเตาดึงออกซิเจนออก เกิด $Fe^{2+}$ ซึ่งให้สีเขียวอมเทา

$$Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2\,FeO + CO_2$$

เคมีของซิลิเกต

## ทำไมเคลือบจึงเป็นแก้ว

ซิลิกาสร้างโครงข่ายสามมิติจากหน่วย $SiO_4$ ทรงสี่หน้าที่ใช้ออกซิเจนร่วมกันที่มุม เรียกออกซิเจนเชื่อม โครงข่ายนี้แข็งแรงจนหลอมที่กว่า 1,700 องศาเซลเซียส ออกไซด์ของโพแทสเซียมหรือแคลเซียมจากขี้เถ้าไม้เป็นฟลักซ์ ไอออนบวกเข้าไปตัดออกซิเจนเชื่อมให้เป็นออกซิเจนปลาย โครงข่ายจึงขาดเป็นช่วง ๆ และหลอมได้ที่อุณหภูมิที่เตาฟืนทำได้จริง เมื่อเย็นตัวเร็วจนจัดเรียงเป็นผลึกไม่ทัน จึงเป็นแก้ว

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง** เคมี ในส่วนเคมีสถานะของแข็งและรีดอกซ์ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนวัสดุเซรามิก

# ทองจังโก

แผ่นโลหะที่ห่อหุ้มเจดีย์ล้านนาเอาไว้มาหลายร้อยปี

องค์เจดีย์ในภาพคือพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ผิวที่เห็นเป็นสีเข้มคล้ำสลับประกายทองไม่ใช่เนื้อหินหรือปูน แต่เป็นแผ่นโลหะบางที่ช่างตีขึ้นรูปแล้วตอกยึดหุ้มองค์เจดีย์ไว้ ช่างล้านนาเรียกแผ่นโลหะนี้ว่าทองจังโก

ทองจังโกเป็นโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก ผสมสังกะสีหรือดีบุกตามแต่สูตรของช่างแต่ละสกุล แผ่นที่ได้จึงแข็งกว่าทองแดงบริสุทธิ์ แต่ยังตีแผ่ให้บางได้โดยไม่แตก คุณสมบัติสองอย่างที่ดูขัดกันนี้คือหัวใจของงานโลหะโบราณ

### ทำไมโลหะผสมจึงแข็งกว่าโลหะบริสุทธิ์

ทองแดงบริสุทธิ์มีโครงผลึกแบบลูกบาศก์กลางหน้า อะตอมเรียงเป็นระนาบที่เลื่อนไถลผ่านกันได้ง่าย โลหะจึงอ่อนและยืดได้มาก เมื่อแทนที่อะตอมทองแดงบางตำแหน่งด้วยสังกะสีซึ่งมีขนาดต่างออกไป ระนาบที่เคยเรียบก็บิดเบี้ยว การเลื่อนไถลทำได้ยากขึ้น โลหะจึงแข็งขึ้นโดยยังคงความเหนียวไว้ได้ นี่คือสารละลายของแข็งแบบแทนที่ตรงกับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึกในหลักสูตรค่าย 2

เคมีของผิวที่เปลี่ยนสี

### จากทองแดงสู่สนิมเขียว

เมื่อสัมผัสอากาศ ทองแดงที่ผิวถูกออกซิไดส์เป็นคอปเปอร์ไอออกไซด์สีแดงคล้ำก่อน

$$2\ Cu + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2O$$

เมื่อมีความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมด้วยเป็นเวลานาน จะได้ชั้นคอปเปอร์คาร์บอเนตเบสิกสีเขียวซึ่งเกาะแน่นและกันไม่ให้โลหะข้างในผุต่อ

$$2\ Cu + H_2O + CO_2 + \tfrac{1}{2}\ O_2 \rightarrow Cu_2CO_3(OH)_2$$

ต่างจากสนิมเหล็กซึ่งพองตัวและหลุดร่อนจนเปิดเนื้อโลหะใหม่ให้ผุต่อไปเรื่อย ๆ ชั้นสนิมของทองแดงจึงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค

**“ชั้นสนิมของทองแดงเป็นเกราะ ไม่ใช่โรค”**

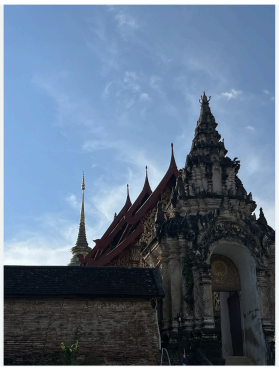
สังกะสีในโลหะผสมมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานต่ำกว่าทองแดงมาก เมื่อมีน้ำและไอออนเป็นตัวนำ สังกะสีจึงถูกออกซิไดส์ออกไปก่อน เหลือโครงทองแดงพรุนอยู่ที่ผิว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการสูญเสียสังกะสี และเป็นเหตุผลหนึ่งที่งานบูรณะต้องเปลี่ยนแผ่นจังโกเป็นระยะ

$$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \quad E^\circ = -0.76\ V$$
$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E^\circ = +0.34\ V$$

ส่วนทองคำเปลวที่ปิดทับบางบริเวณแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย เพราะทองคำมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันสูงมาก ออกซิเจนในอากาศจึงออกซิไดส์มันไม่ได้ สิ่งที่ตัดสินว่าโลหะใดจะอยู่รอดบนหลังคาวัดได้นานที่สุด คือตำแหน่งของมันในตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน หัวข้อ 13 ในหลักสูตรค่าย 1 นั่นเอง



องค์พระธาตุลำปางหลวงหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก ผิวด้านล่างคล้ำเป็นสีน้ำตาลเข้มถึงดำ ส่วนยอดที่ปิดทองยังคงประกายไว้ได้



ยอดเจดีย์และซุ้มประตูโขง งานปูนปั้นกับงานโลหะผสมอยู่บนอาคารหลังเดียวกัน แต่ผุพังด้วยกลไกทางเคมีคนละแบบ

# ถั่วเน่า กับรสที่ห้า

ทำไมน้ำเงี้ยวเชียงรายจึงมีรสลึกกว่าที่ส่วนผสมบอกไว้

ถั่วเน่าคือถั่วเหลืองต้มสุกที่หมักด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis ซึ่งติดมากับใบตองที่ใช้ห่อ ทิ้งไว้สองถึงสามวันในที่อุ่น ถั่วจะมีเมือกเหนียวและกลิ่นแรง จากนั้นจึงโขลกแล้วตากแห้งเป็นแผ่นบาง เรียกถั่วเน่าแข็บ หรือใช้แบบบดสด เรียกถั่วเน่าเมอะ

สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหมักคือการย่อยสลายโปรตีน แบคทีเรียหลั่งเอนไซม์โปรตีเอสออกมาตัดพันธะเพปไทด์ในโปรตีนถั่วเหลืองให้สั้นลงเรื่อย ๆ จนเหลือเป็นกรดอะมิโนอิสระ

ปฏิกิริยาหลักของการหมัก

**ไฮโดรไลซิสพันธะเพปไทด์**

$$\text{โปรตีน} + n\ H_2O \xrightarrow{\text{โปรตีเอส}} \text{กรดอะมิโนอิสระ}$$

กรดอะมิโนที่ได้มากที่สุดชนิดหนึ่งคือกลูตาเมต ซึ่งที่ pH ของอาหารอยู่ในรูปไอออนลบ หมู่คาร์บอกซิเลตสองหมู่และหมู่แอมโมเนียมของมันคือส่วนที่ตัวรับรสบนลิ้นจับได้

### รสอูมามิทำงานอย่างไร

ลิ้นมีตัวรับรสอูมามิที่เกิดจากโปรตีนสองหน่วยจับคู่กัน เมื่อกลูตาเมตเข้าจับ ตัวรับจะเปลี่ยนรูปและส่งสัญญาณต่อไปยังเส้นประสาท สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจทางเคมีคือการเสริมฤทธิ์ เมื่อมีนิวคลีโอไทด์อย่างไอโนซีนโมโนฟอสเฟตจากเนื้อสัตว์อยู่ด้วย มันจะไปจับอีกตำแหน่งหนึ่งของตัวรับ ทำให้ตัวรับจับกลูตาเมตได้แน่นขึ้นมาก ความเข้มข้นเท่าเดิมจึงให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า

**“ความเข้มข้นเท่าเดิม แต่ให้ความรู้สึกแรงขึ้นหลายเท่า”**

น้ำเงี้ยวจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการนี้ ชามหนึ่งมีกลูตาเมตมาจากสองทางคือถั่วเน่าและมะเขือเทศ ส่วนนิวคลีโอไทด์มาจากหมูสับและเลือดหมู สองกลุ่มนี้มาเจอกันในหม้อเดียว ผลที่ได้จึงไม่ใช่การบวกกันธรรมดา

### องค์ประกอบอื่นในชาม

เลือดหมูที่เป็นก้อนนุ่มคือโปรตีนฮีโมโกลบินที่เสียสภาพด้วยความร้อนแล้วเกิดเป็นเจล สีน้ำตาลเข้มมาจากเหล็กในหมู่ฮีมที่ถูกออกซิไดส์ ส่วนสีแดงส้มของน้ำซุปไม่ได้มาจากแคปไซซินซึ่งไม่มีสี แต่มาจากรงควัตถุกลุ่มแคโรทีนอยด์ในพริกที่ละลายได้ดีในน้ำมัน จึงลอยเป็นชั้นสีแดงอยู่ด้านบน

ดอกงิ้วแห้งที่ใส่ลงไปทำหน้าที่ดูดซับน้ำซุปและให้เนื้อสัมผัส ขณะที่ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศช่วยลดการรับรู้ความมันลง

ความเผ็ดไม่ใช่รส

**แคปไซซินกับตัวรับความร้อน**

แคปไซซินในพริกไม่ได้ไปจับตัวรับรสเลย แต่ไปจับตัวรับบนปลายประสาทที่ปกติทำหน้าที่เตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินราว 43 องศาเซลเซียส สมองจึงแปลสัญญาณนั้นว่าร้อนและแสบ ทั้งที่อาหารอาจเย็นอยู่

แคปไซซินเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วเป็นส่วนใหญ่ จึงละลายน้ำได้แย่ แต่ละลายในไขมันได้ดี การดื่มน้ำเปล่าจึงแทบไม่ช่วย ขณะที่นมซึ่งมีทั้งไขมันและโปรตีนเคซีนช่วยพาแคปไซซินออกจากตัวรับได้ดีกว่ามาก

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของการย่อยสลาย และกระบวนการหมัก · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการควบคุมกระบวนการหมักระดับโรงงานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร · เคมี ในส่วนของกรดเบสและสมดุลของกรดอะมิโน



ขนมจีนน้ำเงี้ยว เลือดหมูก้อน หมูสับ มะเขือเทศสีดา และดอกงิ้ว เสิร์ฟคู่กับกะหล่ำปลีซอย · ภาพโดย Lemon8 @mr_phol

# เหล็ก ชาวลัวะ และเมืองของพญามังราย

ก่อนจะมีเมืองเชียงใหม่ แอ่งที่ราบแห่งนี้มีคนถลุงเหล็กอยู่แล้ว

แอ่งเชียงใหม่-ลำพูนมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาก่อนการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ตำนานพื้นเมืองกล่าวถึงชาวลัวะว่าเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมของพื้นที่ และงานโบราณคดีในภาคเหนือตอนบนพบหลักฐานการถลุงโลหะในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยล้านนา

หลักฐานที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช่ตัวเหล็ก แต่เป็นของเสียจากการถลุง เรียกว่าตะกรันหรือสแลก ก้อนสีดำหนักผิวขรุขระที่เห็นในภาพคือตะกรันเหล็กจากการขุดค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตะกรันทนทานต่อการผุพังมากกว่าเหล็ก จึงเหลือรอดมาให้เห็นในชั้นดิน ขณะที่เครื่องมือเหล็กสนิมกร่อนไปหมดแล้ว

### เตาถลุงแบบโบราณทำงานอย่างไร

การถลุงเหล็กแบบดั้งเดิมใช้เตาดินสูงไม่กี่ฟุต บรรจุแร่เหล็กสลับชั้นกับถ่านไม้ แล้วสูบลมเข้าทางรูด้านล่าง ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

ปฏิกิริยาในเตาถลุง

**รีดักชันด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์**

ถ่านไม้เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดตัวรีดิวซ์

$$2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$$

จากนั้น CO ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

$$Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$$

ส่วนซิลิกาที่ติดมากับแร่รวมกับเหล็กออกไซด์บางส่วนกลายเป็นตะกรัน

$$2\,FeO + SiO_2 \rightarrow Fe_2SiO_4$$

ตะกรันหลักที่พบคือฟายาไลต์ $Fe_2SiO_4$ ซึ่งหลอมเหลวที่ราว 1,200 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเหล็กที่ 1,538 องศาเซลเซียส เตาแบบโบราณจึงไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว แต่ได้ก้อนเหล็กพรุนที่เรียกว่าบลูม ปนกับตะกรันซึ่งไหลแยกออกมา ช่างต้องตีก้อนบลูมขณะร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไล่ตะกรันออก

นี่คือเหตุผลที่ตะกรันหนักและเป็นแก้ว เมื่อหยิบขึ้นมาจะรู้สึกหนักกว่าหินขนาดเท่ากัน เพราะยังมีเหล็กออกไซด์ค้างอยู่มาก

**“เตาแบบโบราณไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว”**

เรื่องนี้โยงกลับไปถึงหัวข้อ 12 อุณหเคมี และหัวข้อ 13 เคมีไฟฟ้า ในหลักสูตรค่าย 1 การเลือกตัวรีดิวซ์ให้เหมาะกับโลหะแต่ละชนิด คือคำถามเดียวกับที่มนุษย์ตอบด้วยการลองผิดลองถูกมานานก่อนจะมีตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน



ก้อนตะกรันเหล็กจากการขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดเชียงใหม่ · ภาพจากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

การตีความทางโบราณคดีเป็นของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะหลักเคมีของกระบวนการถลุง

# ข้อมูลประจำวัน

**วันที่หนึ่ง · จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572**

| สูงสุด | ต่ำสุด | โอกาสฝน | ในอาคาร |
|---|---|---|---|
| **34 ถึง 36** องศาเซลเซียส | **22** องศาเซลเซียส | **ต่ำ** อากาศแห้ง | **ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง |

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | รับผู้แทนศูนย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ |
| 08.30 | ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก ณ อาคารเคมี 1 |
| 10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน และคำกล่าวปฏิญาณตน |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.30 | เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงการสอบ และถ่ายภาพ |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พัก |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | ลงทะเบียน ณ อาคารเคมี 1 |
| 10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.30 | ชี้แจงและตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ |
| 15.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ |
| 18.00 | อาหารเย็น |
| 20.00 | รับมอบข้อสอบภาคปฏิบัติการ |

## สถานที่สำคัญวันนี้

ลงทะเบียน · ประชุมวิชาการ

### อาคารเคมี 1

รับเอกสารและป้ายชื่อ

สอบภาคปฏิบัติการและภาคทฤษฎี

### อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

บ่ายนี้ตรวจอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ

ค่าอุณหภูมิเป็นค่าเฉลี่ยเดือนเมษายนของเชียงใหม่ ไม่ใช่การพยากรณ์ ในห้องปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลา

## ติดต่อฉุกเฉิน

| | |
|---|---|
| เหตุฉุกเฉินทั่วไป | 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 |
| ฝ่ายเลขานุการ | Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344 |

คำถามประจำวัน

**สารใดในใบครามเป็นสารตั้งต้นที่เปลี่ยนไปเป็นอินดิโก**

1. อินดิแคน
2. ทีอะฟลาวิน
3. ฟายาไลต์
4. แคปไซซิน

เฉลยพิมพ์ในฉบับพรุ่งนี้ ส่งคำตอบได้ที่โต๊ะกองบรรณาธิการหน้าห้องลงทะเบียน

Catalyzer 03/04

ฉบับที่ 2
อังคารที่ 3 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สอง

# สอบภาคปฏิบัติการ

ห้าชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 25 สลับให้ภาคปฏิบัติการมาก่อนภาคทฤษฎี บิวเรตต์ ปิเปต และเครื่องชั่ง คืออุปกรณ์ที่ตัดสินคะแนนร้อยละ 40 ของการแข่งขัน



**40 เปอร์เซ็นต์**
น้ำหนักคะแนนของภาคปฏิบัติการ

# สิบสองทักษะที่ตัดสินสี่สิบเปอร์เซ็นต์

หลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 ระบุทักษะภาคปฏิบัติการไว้ชัดเจน ข้อสอบวันนี้วัดจากรายการเดียวกันนี้

ภาคปฏิบัติการของ TChO ไม่ได้วัดว่าใครทำการทดลองแปลกที่สุด แต่วัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด หลักสูตรการอบรมวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 ระบุทักษะที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมต้องมีไว้เป็นรายการ และข้อสอบภาคปฏิบัติการก็ออกจากกรอบนี้

### การวัดและการเตรียมสาร

- การชั่งและการวัดปริมาตรด้วยเครื่องชั่ง กระบอกตวง ปิเปต บิวเรต และขวดกำหนดปริมาตร
- การอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์แบบขีด ซึ่งไม่มีตัวเลขดิจิทัลให้พึ่ง
- การเตรียมและการเจือจางสารละลาย รวมถึงสารละลายมาตรฐาน
- การวัด pH ด้วยกระดาษ pH

### การทดลองและการวิเคราะห์ผล

- การให้ความร้อนในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
- การทำปฏิกิริยาในหลอดทดลองและการทดสอบเชิงคุณภาพ
- การไทเทรตและการใช้อุปกรณ์ช่วยปิเปต
- การกรองโดยแรงโน้มถ่วง และการทำตะกอนให้แห้ง
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย เช่น นาฬิกาจับเวลาและมัลติมิเตอร์
- การพล็อตข้อมูลเป็นกราฟและการวิเคราะห์กราฟ

จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด

### เลขนัยสำคัญกับปริมาตรที่อ่านได้

บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดย่อยทุก 0.1 มิลลิลิตร จึงอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองโดยประมาณค่าหลักสุดท้าย การบันทึกว่า 24.5 mL แทนที่จะเป็น 24.50 mL ทำให้เสียคะแนนความละเอียด ส่วนการบันทึก 24.500 mL ก็เกินความสามารถของเครื่องมือเช่นกัน

ไทเทรตที่พบบ่อยในข้อสอบ

### รีดอกซ์ไทเทรตด้วยเพอร์แมงกาเนต

เพอร์แมงกาเนตเป็นทั้งตัวออกซิไดส์และอินดิเคเตอร์ในตัวเอง สีม่วงจางหายเมื่อถูกรีดิวซ์เป็น $Mn^{2+}$ จุดยุติคือหยดแรกที่สีชมพูอ่อนค้างอยู่

$$5\ C_2O_4^{2-} + 2\ MnO_4^{-} + 16\ H^{+} \rightarrow 10\ CO_2 + 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O$$

**“ข้อสอบภาคปฏิบัติการวัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด”**

อีกจุดที่กรรมการตรวจพบเสมอคือการอ่านระดับของเหลวไม่ตรงกับก้นเมนิสคัส และการไม่ล้างบิวเรตด้วยสารละลายที่จะใส่ก่อนเริ่มไทเทรต ซึ่งทำให้ความเข้มข้นเจือจางลงตั้งแต่หยดแรก

ความปลอดภัยก็มีคะแนน การสวมแว่นตานิรภัยตลอดเวลา การไม่ดูดสารด้วยปากซึ่งต้องใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ และการทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนด เป็นสิ่งที่ผู้คุมสอบบันทึกระหว่างการสอบ



โต๊ะปฏิบัติการพร้อมตู้ดูดควันด้านหลัง ขวดสารทุกขวดติดฉลากพร้อมรหัสความเป็นอันตรายตามระบบ GHS

# ก่อนจะมาถึงเวทีนี้

เส้นทางจากค่าย 1 ถึงเวทีนานาชาติ และค่ายที่เกิดขึ้นในอาคารเดียวกับห้องสอบวันนี้

นักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องสอบสัปดาห์นี้ผ่านเส้นทางเดียวกันมา คือสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ประจำภูมิภาค ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 แล้วจึงได้เป็นผู้แทนศูนย์มาแข่งขันระดับชาติ

ค่าย 2 เป็นจุดที่เนื้อหาเปลี่ยนระดับอย่างชัดเจน หลักสูตรขยับจากพื้นฐานไปสู่สมดุลเคมีขั้นสูง เคมีไฟฟ้า จลนพลศาสตร์ สารประกอบโคออร์ดิเนชัน และของแข็ง พร้อมกับปฏิบัติการที่ยาวขึ้นและเปิดกว้างขึ้น นักเรียนต้องออกแบบลำดับขั้นตอนเองมากกว่าทำตามคู่มือ

### เส้นทางต่อจากการแข่งขันระดับชาติ

ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จากการแข่งขันระดับชาติจะเข้าสู่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ผ่านค่ายอบรมเข้มหลายรอบจนเหลือผู้แทนประเทศสี่คน

ค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57 จัดขึ้นที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายครั้งนั้นคือห้องเดียวกับที่ใช้สอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งนี้

คู่มือปฏิบัติการของค่ายผู้แทนประเทศ

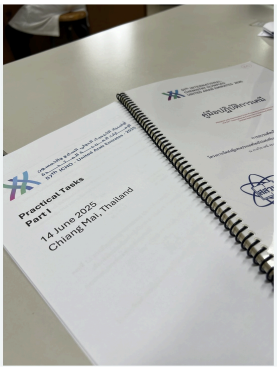
### ซ้อมด้วยโจทย์จริงของเจ้าภาพ

คู่มือปฏิบัติการของค่ายเรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต นักเรียนจึงได้ฝึกเทคนิคชุดเดียวกับที่จะเจอในสนามจริง ตั้งแต่การไทเทรตหลายขั้น การสังเคราะห์สารอินทรีย์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงสเปกโทรสโกปี

หลักการที่ค่ายเน้นซ้ำที่สุดไม่ใช่สูตร แต่เป็นการประมาณค่าความไม่แน่นอน นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่าตัวเลขสุดท้ายมีเลขนัยสำคัญกี่ตำแหน่ง และตำแหน่งนั้นมาจากเครื่องมือชิ้นใด

**“ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในค่ายผู้แทนประเทศ คือห้องเดียวกับที่ใช้สอบวันนี้”**

สิ่งที่ค่ายให้มากกว่าความรู้คือการได้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่สนใจเรื่องเดียวกัน นักเรียนจากคนละภูมิภาคที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลายเป็นกลุ่มที่ยังติดต่อกันต่อหลังค่ายจบ และหลายคนกลับมาเป็นผู้ช่วยสอนในค่ายรุ่นถัดไป




คู่มือปฏิบัติการเคมีของค่ายอบรมคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย เรียบเรียงจากโจทย์เตรียมความพร้อมของเจ้าภาพโดยได้รับอนุญาต




คณะผู้แทนประเทศไทยและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 57




หน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันสุดท้ายของค่าย



กิจกรรมทัศนศึกษาของค่าย ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

# เหมี้ยง ชาที่เคี้ยวได้

พืชชนิดเดียวกับชา แต่เอนไซม์ถูกจัดการคนละแบบ จึงได้ของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลย

เหมี้ยงคือใบของต้นชาป่า Camellia sinensis ที่ขึ้นในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงราย เชียงใหม่ และน่าน ใบเหมี้ยงมีคาเฟอีนราวร้อยละ 3 ถึง 4 และแทนนินราวร้อยละ 7 ถึง 15 คนล้านนาจึงอมเหมี้ยงระหว่างวันเพื่อให้ตื่นตัว

หลักฐานที่เก่าที่สุดที่กล่าวถึงเหมี้ยงคือจารึกที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ปี พ.ศ. 2053 ซึ่งระบุเหมี้ยงเป็นของถวายวัด ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ป่าเหมี้ยงแผ่ขยายตามลำน้ำตั้งแต่แม่ริมถึงฝาง และเหมี้ยงเป็นพืชเศรษฐกิจรองจากข้าวและไม้สักเท่านั้น พ่อค้าคนกลางที่คุมการค้าเหมี้ยงถูกเรียกว่าพ่อเลี้ยงเหมี้ยง

### ทำไมต้องนึ่งก่อนหมัก

ใบชาสดมีเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสอยู่ในเซลล์ เมื่อใบช้ำ เอนไซม์จะสัมผัสกับสารกลุ่มคาเทชินแล้วเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันจนเกิดสารสีน้ำตาล ปฏิกิริยาเดียวกับที่ทำให้แอปเปิลหั่นแล้วคล้ำ การนึ่งใบด้วยไอน้ำร้อนทำให้เอนไซม์เสียสภาพถาวร ใบจึงคงสีไว้ได้

**“เหมี้ยงไม่ใช่ชาที่ปล่อยให้ออกซิไดส์ แต่เป็นชาที่หยุดเอนไซม์แล้วส่งต่อให้จุลินทรีย์”**

หลังนึ่งเสร็จ ใบจะถูกอัดแน่นในภาชนะแล้วหมักในน้ำหรือน้ำเกลือแบบไม่ให้อากาศเข้า แบคทีเรียกลุ่มแลกติกจึงเจริญได้ดี เปลี่ยนน้ำตาลในใบเป็นกรดแลกติก ค่า pH ลดลงจนจุลินทรีย์ที่ทำให้เน่าเสียเติบโตไม่ได้ นี่คือการถนอมอาหารด้วยกรดที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นเอง

ระหว่างหมัก แทนนินถูกย่อยลงเรื่อย ๆ ยิ่งหมักนานรสฝาดยิ่งลด จึงแบ่งได้เป็นเหมี้ยงฝาด เหมี้ยงส้มซึ่งนิยมที่สุด และเหมี้ยงหวานที่ปรุงรสเพิ่ม วิธีกินคือคลี่ใบออก ใส่เกลือเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ด แล้วห่อเคี้ยวหรืออมไว้ ส่วนน้ำนึ่งที่เหลือเคี่ยวต่อเป็นน้ำเหมี้ยง ใส่ข้าวคั่ว แคบหมู และพริกทอด

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์ออกซิเดสและการยับยั้งด้วยความร้อน รวมถึงการหมักด้วยแบคทีเรียแลกติก · เคมี ในส่วนของสมดุลกรดเบสและการสกัดสารพอลิฟีนอล



เหมี้ยงหมักห่อใบตอง กินคู่กับเกลือเม็ดและถั่วคั่ว · ภาพโดย SRJ



ดอกของต้นชา Camellia sinensis เกสรสีเหลืองเด่นบนกลีบขาว ต้นเดียวกับที่ให้ทั้งเหมี้ยงและชาอู่หลง

**นักเคมีประจำวัน**

### คิคุนาเอะ อิเคดะ (ค.ศ. 1864 ถึง 1936)

นักเคมีชาวญี่ปุ่นผู้ตั้งคำถามว่าทำไมน้ำซุปสาหร่ายคมบุจึงมีรสที่ไม่ใช่ทั้งหวาน เค็ม เปรี้ยว หรือขม เขาสกัดสารจากสาหร่ายปริมาณมากจนแยกผลึกออกมาได้ในปี ค.ศ. 1908 และพบว่าคือกรดกลูตามิก

อิเคดะเสนอให้เรียกรสนี้ว่าอูมามิ และจดสิทธิบัตรการผลิตเกลือโมโนโซเดียมกลูตาเมตในปีถัดมา ข้อเสนอของเขาถูกมองข้ามในวงวิชาการตะวันตกเกือบร้อยปี จนมีการค้นพบตัวรับรสอูมามิบนลิ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงได้รับการยอมรับว่าเป็นรสพื้นฐานลำดับที่ห้าจริง

ข้อมูลประวัติและกรรมวิธีทำเหมี้ยงเรียบเรียงจากบทความเรื่องเหมี้ยง ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กรมศิลปากร

# จากป่าเหมี้ยง สู่สวนชาอู่หลง

ใบเดียวกัน สามผลลัพธ์ ขึ้นกับว่าปล่อยให้เอนไซม์ทำงานนานแค่ไหน

ชาเขียว ชาอู่หลง และชาดำ ไม่ได้มาจากต้นคนละชนิด ทั้งสามมาจาก Camellia sinensis เหมือนกันหมด สิ่งที่ต่างกันคือผู้ผลิตปล่อยให้พอลิฟีนอลออกซิเดสทำงานนานเท่าใดก่อนจะหยุดมันด้วยความร้อน

สามทางเลือกจากใบเดียวกัน

### จัดการเอนไซม์อย่างไร ได้ชาแบบนั้น

**หยุดทันที** ด้วยการนึ่งหรือคั่ว ได้ชาเขียว คาเทชินยังอยู่เกือบครบ รสฝาดสดและขม

**ปล่อยบางส่วน** แล้วจึงคั่วหยุด ได้ชาอู่หลง คาเทชินส่วนหนึ่งเปลี่ยนไป เกิดสารหอมกลุ่มใหม่ที่ให้กลิ่นดอกไม้และผลไม้

**ปล่อยจนสุด** ได้ชาดำ คาเทชินรวมตัวกันเป็นทีอะฟลาวินและทีอะรูบิจิน ซึ่งให้สีแดงน้ำตาลและรสกลมขึ้น

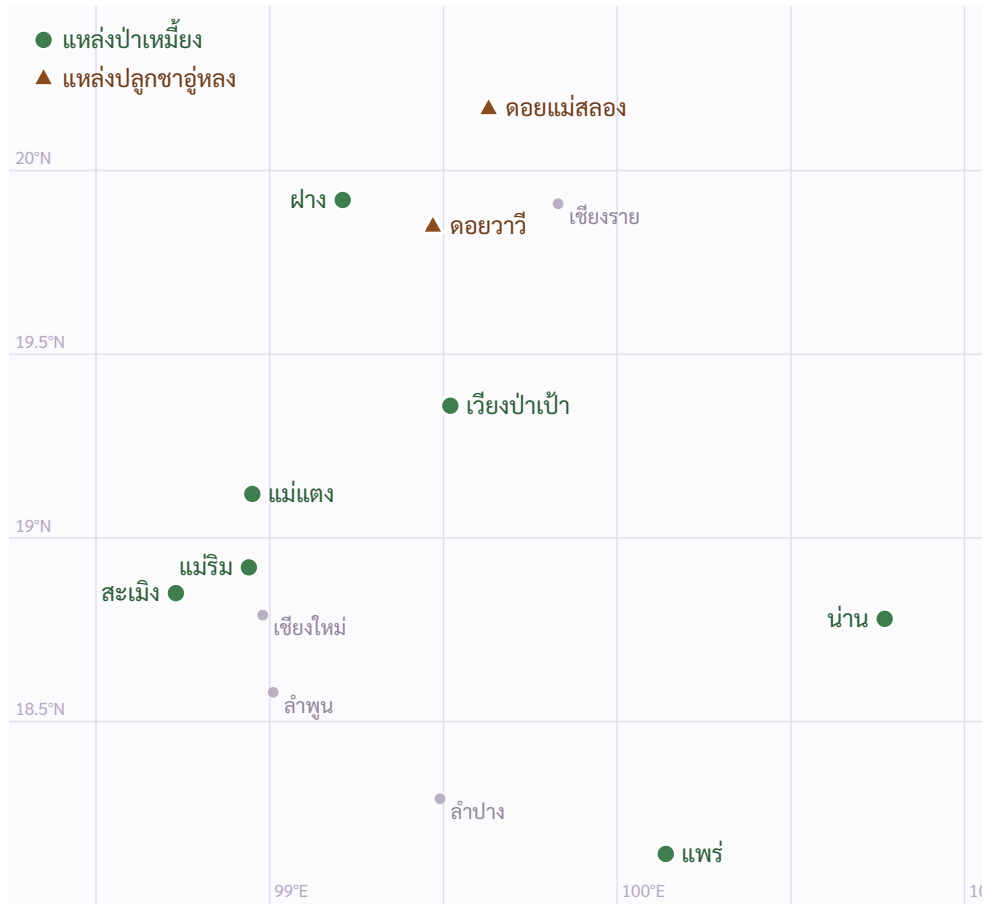
บนดอยสูงของเชียงรายอย่างดอยแม่สลองและดอยวาวี พันธุ์ชาที่ปลูกเป็นพันธุ์สำหรับทำชาอู่หลงโดยเฉพาะ ความสูงและอากาศเย็นทำให้ใบเติบโตช้าและสะสมกรดอะมิโนธีอะนีนมากขึ้น ธีอะนีนให้รสอูมามิอ่อน ๆ ด้วยกลไกเดียวกับกลูตาเมตในถั่วเน่าหน้าก่อน ใบชาจากที่สูงจึงหวานกลมกว่าใบจากที่ราบ ทั้งที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน

### “ชาสามชนิดมาจากต้นเดียวกัน ต่างกันแค่ว่าหยุดเอนไซม์เมื่อไร”

ปัจจุบันการกินเหมี้ยงลดลงและป่าเหมี้ยงหดตัวเพราะถูกเปลี่ยนเป็นสวนกาแฟหรือพื้นที่ท่องเที่ยว หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเหมี้ยง ทั้งชาชง ลูกอม และเครื่องสำอาง เพื่อให้พืชชนิดนี้ยังมีที่ยืนทางเศรษฐกิจ งานแบบนี้ต้องการทั้งการวิเคราะห์สารสำคัญ การออกแบบกระบวนการสกัด และการควบคุมคุณภาพระดับโรงงาน

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมี ในส่วนของการวิเคราะห์สารสำคัญด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนของเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนของการแปรรูปผลิตผลเกษตรและการควบคุมคุณภาพ




ผังตำแหน่งโดยสังเขปของแหล่งป่าเหมี้ยงและแหล่งปลูกชาอู่หลงที่กล่าวถึง วางตามพิกัดละติจูดและลองจิจูดโดยประมาณ ไม่ใช่แผนที่มาตราส่วน

# ข้อมูลประจำวัน

**วันที่สอง · อังคารที่ 3 เมษายน 2572**

| สูงสุด | ต่ำสุด | โอกาสฝน | ในอาคาร |
|---|---|---|---|
| **34 ถึง 36** องศาเซลเซียส | **22** องศาเซลเซียส | **ต่ำ** อากาศแห้ง | **ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง |

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 06.30 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 07.30 | เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 08.25 | จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบ ณ ห้องปฏิบัติการอาคาร 30 ปี |
| 08.30 | ชี้แจงเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติการ |
| 09.00 | สอบภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมง |
| 14.00 | อาหารกลางวัน |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 07.00 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 09.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ) |
| 18.00 | อาหารเย็น |
| 20.00 | รับมอบข้อสอบภาคทฤษฎี |

## ข้อปฏิบัติในห้องสอบภาคปฏิบัติการ

- สวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา
- รวบผมยาวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
- ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ ห้ามดูดสารด้วยปาก
- ทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนดเท่านั้น
- ยกมือแจ้งผู้คุมสอบทันทีเมื่อแก้วแตกหรือสารหก อย่าเก็บเอง

## ระหว่างที่นักเรียนสอบ

อาจารย์ผู้แทนศูนย์จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีของวันพรุ่งนี้ ร่วมกับคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ตามธรรมนูญการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่เสนอ แต่เสนอข้อสอบใหม่ไม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่กระทบอุปกรณ์ที่เตรียมไว้แล้ว

**ติดต่อฉุกเฉิน** 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

### การนึ่งใบเหมี่ยงด้วยไอน้ำก่อนนำไปหมัก มีผลโดยตรงต่อสิ่งใด

1. ยับยั้งเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส
2. เพิ่มปริมาณคาเฟอีนในใบ
3. เปลี่ยนแทนนินเป็นน้ำตาล
4. ทำให้ใบดูดซับเกลือได้ดีขึ้น

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก อินดิแคน เป็นไกลโคไซด์ในใบคราม เมื่อถูกย่อยจะได้อินดอกซิล ซึ่งรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก

Catalyzer 04/04

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

ฉบับที่ 3
พุธที่ 4 เมษายน 2572

วันที่สาม

# สอบภาคทฤษฎี

ห้าชั่วโมง สี่สาขาวิชา เคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ขณะที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์เริ่มตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการของเมื่อวาน



**22 หัวข้อ**
ขอบเขตเนื้อหาจากค่าย 1 และค่าย 2

# อ่านตำแหน่งอะตอมจากจุดสีแดงบนจอ

การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกเดี่ยว ที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะที่นักเรียนสอบภาคทฤษฎีอยู่ในอาคาร 30 ปี เครื่องมือที่ตอบคำถามว่าอะตอมเรียงตัวกันอย่างไรก็ทำงานอยู่ในอาคารถัดไป เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเดี่ยวที่หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง หรือ ASci คือเครื่องที่เปลี่ยนผลึกเม็ดเล็กกว่าเมล็ดงาให้กลายเป็นแผนที่อะตอม

### เลือกผลึกและตั้งศูนย์

ผลึกที่ดีต้องใสไม่มีรอยแตก ขนาดราวหนึ่งในสิบมิลลิเมตร เล็กเกินไปจะกระเจิงอ่อนจนสัญญาณจมในสัญญาณรบกวน ใหญ่เกินไปรังสีจะถูกดูดกลืนไม่สม่ำเสมอทั่วก้อน จากนั้นจึงติดผลึกบนห่วงและปรับให้อยู่ตรงจุดตัดของแกนหมุนพอดี ภาพจากกล้องข้างเครื่องมีวงกลมและกากบาทไว้สำหรับขั้นตอนนี้โดยเฉพาะ ถ้าตั้งศูนย์พลาด ผลึกจะเคลื่อนออกจากลำรังสีระหว่างหมุน และข้อมูลทั้งชุดจะใช้ไม่ได้

### เก็บข้อมูลทีละเฟรม

ผลึกหมุนทีละเศษส่วนขององศาในลำรังสีเอกซ์ ตัวตรวจวัดบันทึกภาพออกมาเป็นเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดบนจอคือทิศทางหนึ่งที่คลื่นซึ่งสะท้อนจากระนาบอะตอมคู่ขนานเสริมกันพอดี เงื่อนไขนั้นคือกฎของแบรกก์

เงื่อนไขของการเลี้ยวเบน

**กฎของแบรกก์**

$$n\lambda = 2d \sin \theta$$

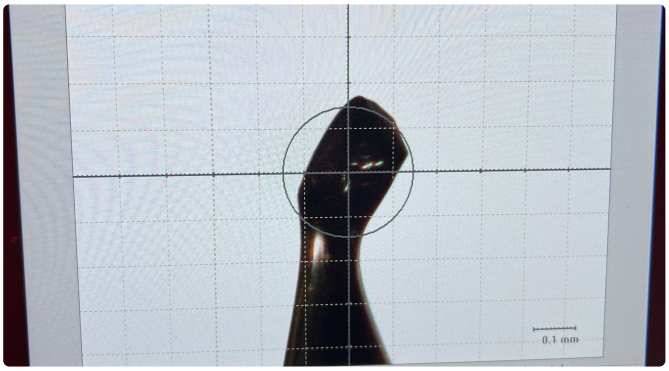
ระยะห่างระหว่างระนาบ d ที่เล็กลงบังคับให้มุม θ ใหญ่ขึ้น จุดที่อยู่ไกลจากกลางจอจึงบอกรายละเอียดที่ละเอียดกว่า ตำแหน่งของจุดบอกขนาดและรูปร่างของหน่วยเซลล์ ส่วนความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหนภายในหน่วยเซลล์นั้น

**“ตำแหน่งของจุดบอกขนาดของหน่วยเซลล์ ความเข้มของจุดบอกว่าอะตอมอยู่ตรงไหน”**

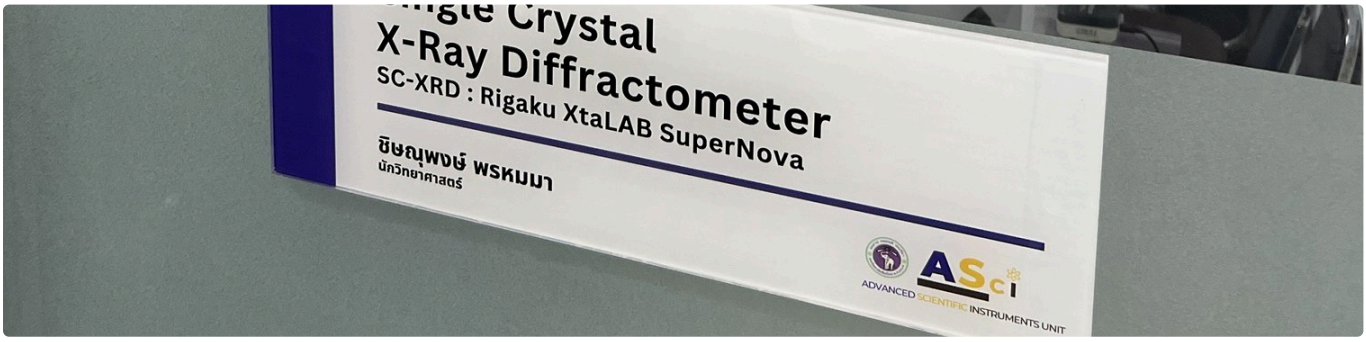
การเก็บข้อมูลหนึ่งชุดใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงถึงข้ามคืน ขึ้นกับว่าผลึกกระเจิงแรงแค่ไหน ผลลัพธ์คือรายการความเข้มของจุดหลายพันจุด แต่ละจุดมีดัชนีสามตัวกำกับ



หัววัดและหัวจ่ายรังสีรอบโกนิโอมิเตอร์ของเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยว ที่หน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




ภาพจากกล้องขณะปรับผลึกให้ตรงจุดตัดแกนหมุน สเกลมุมขวาล่างยาว 0.1 มิลลิเมตร




ป้ายหน้าห้องเครื่องมือของหน่วย ASci คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ผลึกเดี่ยวอยู่ในห้องเดียวกับกล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอล

# จากจุดสว่าง สู่โครงข่ายสามมิติ

เมื่อข้อมูลการเลี้ยวเบนกลายเป็นความยาวพันธะที่มีค่าความไม่แน่นอนกำกับ

ความเข้มของจุดหลายพันจุดถูกแปลงกลับเป็นแผนที่ความหนาแน่นอิเล็กตรอนด้วยการแปลงฟูเรียร์ ยอดสูงในแผนที่คือตำแหน่งที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่น นั่นคือตำแหน่งอะตอม ยอดที่สูงที่สุดมักเป็นอะตอมโลหะ เพราะจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าคาร์บอนหรือออกซิเจนหลายเท่า

ขั้นสุดท้ายคือการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูล จนความต่างระหว่างความเข้มที่คำนวณกับที่วัดได้เหลือน้อยที่สุด ผลคือความยาวพันธะและมุมพันธะทุกค่า พร้อมค่าความไม่แน่นอนในวงเล็บ

### สิ่งที่ภาพบอก

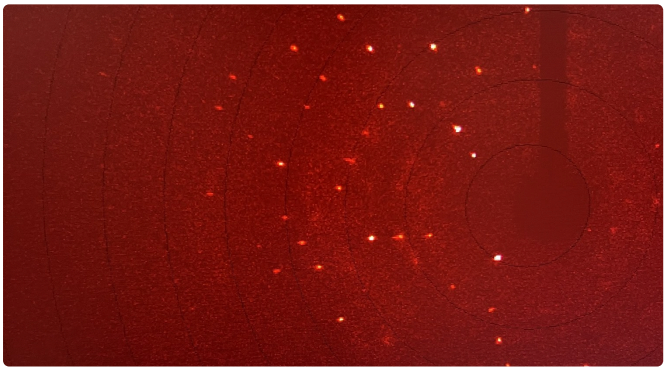
ในภาพผลลัพธ์ ไอออนโลหะแทรนซิชันหนึ่งตำแหน่งถูกล้อมด้วยอะตอมออกซิเจนจากหมู่คาร์บอกซิเลตที่จับแบบคีเลต และอะตอมไนโตรเจนจากลิแกนด์วงไพริดีน เส้นประคือพันธะที่ต่อออกไปยังหน่วยข้างเคียง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก

เมื่อขยายออกไปจึงเห็นเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซ้ำไม่รู้จบ ลิแกนด์อินทรีย์เป็นคานเชื่อมระหว่างไอออนโลหะที่เป็นข้อต่อ นี่คือพอลิเมอร์โคออร์ดิเนชัน

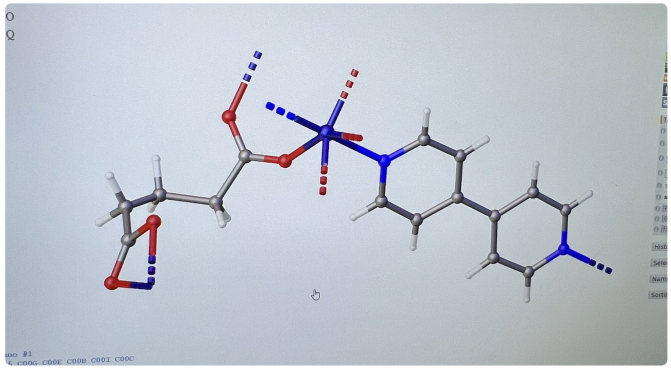
**“สิ่งที่เห็นไม่ใช่โมเลกุลเดี่ยว แต่เป็นหน่วยซ้ำของโครงสร้างที่ต่อเนื่องไปทั้งผลึก”**

ช่องว่างระหว่างคานและข้อต่อคือรูพรุน ขนาดและรูปร่างของรูพรุนกำหนดโดยความยาวลิแกนด์และสภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันของโลหะ เปลี่ยนลิแกนด์ก็เปลี่ยนรูพรุน การรู้โครงสร้างระดับอะตอมจึงมีความหมายทางปฏิบัติ

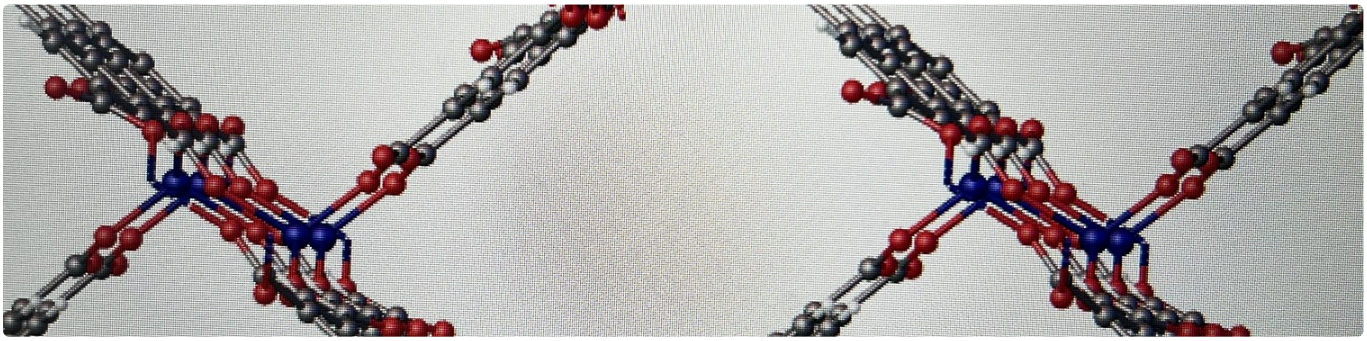
หัวข้อ 15 สารประกอบโคออร์ดิเนชัน กับหัวข้อ 16 ของแข็งและโครงผลึก มาบรรจบกันตรงนี้พอดี สมการสามตัวแปรที่นักเรียนเพิ่งเขียนลงกระดาษคำตอบเมื่อเช้า คือสมการเดียวกับที่ทำให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นได้



เฟรมข้อมูลหนึ่งเฟรม จุดสว่างแต่ละจุดคือการเลี้ยวเบนจากระนาบอะตอมชุดหนึ่ง วงที่ซ้อนกันคือเส้นบอกระยะแยกความละเอียด



สภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันรอบไอออนโลหะ จากการปรับแบบจำลองให้เข้ากับข้อมูลการเลี้ยวเบน



เมื่อมองทั้งผลึก หน่วยที่ซ้ำกันเรียงต่อเป็นโครงข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลิแกนด์อินทรีย์ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างไอออนโลหะ

นักเคมีประจำวัน

**วิลเลียม เฮนรี แบรกก์ และวิลเลียม ลอว์เรนซ์ แบรกก์**

พ่อและลูกชาวอังกฤษ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ร่วมกันในปี ค.ศ. 1915 จากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยรังสีเอกซ์ ลอว์เรนซ์ขณะนั้นอายุ 25 ปี

ภาพเครื่องมือและข้อมูลจากหน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# สี่สาขาในห้าชั่วโมง

ข้อสอบภาคทฤษฎีถามอะไร และข้อผิดพลาดที่พบซ้ำทุกปีคืออะไร

ข้อสอบภาคทฤษฎีคิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ครอบคลุมเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ สิ่งที่ทำให้ต่างจากข้อสอบในค่ายคือความยาวของโจทย์ แต่ละข้อมักเล่าเรื่องยาวแล้วค่อยถามเป็นข้อย่อยที่ต่อเนื่องกัน

เคมีอนินทรีย์

### สารประกอบโคออร์ดิเนชัน

คำถามที่พบบ่อยคือการนับเลขออกซิเดชัน การหาจำนวนอิเล็กตรอน d การทำนายรูปทรง และการอธิบายสีจากการแยกระดับพลังงานของออร์บิทัล d ข้อผิดพลาดที่พบซ้ำคือการนับประจุของลิแกนด์ผิด

เคมีอินทรีย์

### กลไกและการระบุโครงสร้าง

โจทย์มักให้ข้อมูลสเปกโทรสโกปีแล้วให้สรุปโครงสร้าง หรือให้ลำดับปฏิกิริยาแล้วถามผลิตภัณฑ์ การเขียนลูกศรย้ายอิเล็กตรอนให้ถูกทิศคือจุดที่ได้คะแนนจริง

**"โจทย์เล่าเรื่องยาว แล้วค่อยถามเป็นข้อย่อยที่ต่อเนื่องกัน"**

เคมีเชิงฟิสิกส์

### อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์

คำถามมักเริ่มจากข้อมูลการทดลอง เช่น ความเข้มข้นที่เวลาต่าง ๆ แล้วให้หาอันดับของปฏิกิริยาและค่าคงที่อัตรา หรือคำนวณพลังงานกิบส์แล้วตัดสินว่าปฏิกิริยาเกิดเองได้หรือไม่

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -RT \ln K$$

เคมีวิเคราะห์

### สมดุลในสารละลาย

หัวใจคือการเลือกสมดุลที่ควบคุมระบบจริง แล้วตั้งสมการให้ครบทั้งสมดุลมวลและสมดุลประจุ โจทย์บัฟเฟอร์ การไทเทรตกรดพอลิโปรติก และผลของไอออนร่วม ออกบ่อยที่สุด

$$pH = pK_a + \log([A^-] / [HA])$$

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมี ทั้งสี่สาขาหลักของหลักสูตรปริญญาตรี · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ซึ่งต่อยอดจากจลนพลศาสตร์เคมี



ห้องสอบภาคทฤษฎี อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**สาระน่ารู้ ICHO**

### ข้อสอบสองภาค ภาคละห้าชั่วโมง

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศจัดครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1968 ที่กรุงปราก มีประเทศเข้าร่วมเพียงสามประเทศ ปัจจุบันมีประเทศและเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมกว่าแปดสิบแห่ง แต่ละแห่งส่งผู้แทนได้ไม่เกินสี่คน

รูปแบบการสอบคือภาคทฤษฎีห้าชั่วโมงและภาคปฏิบัติการห้าชั่วโมง คิดคะแนนหกสิบต่อสี่สิบ เช่นเดียวกับการแข่งขันระดับชาติ

**โจทย์คัดสรร** ตัวอย่าง YBCO ถูกวัดด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์โดยใช้รังสี Cu Kα ($\lambda$ = 154.2 pm) พบพีกที่มุมต่ำสุดที่ $2\theta$ = 7.450 องศา ถ้าสมมติว่า a = b = c/3 จงคำนวณค่า a และ c *(IChO ครั้งที่ 44 ปี 2012 วอชิงตัน ดี.ซี. ข้อ 3b)*

# จากกระดาษคำตอบ สู่คะแนน

สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมขณะที่นักเรียนกำลังพักผ่อน

เมื่อหมดเวลาสอบ กระดาษคำตอบจะถูกรวบรวมและปิดผนึกทันที งานที่เหลือเป็นของคณะกรรมการวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้แทนศูนย์ ซึ่งจะทำงานต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล

### เกณฑ์การให้คะแนนต้องเขียนก่อนตรวจ

เกณฑ์การให้คะแนนถูกร่างพร้อมกับตัวข้อสอบ ไม่ใช่เขียนขึ้นหลังเห็นคำตอบของนักเรียน เหตุผลคือเกณฑ์ที่เขียนภายหลังจะเอนเอียงไปตามสิ่งที่นักเรียนเขียนมาจริง ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบระหว่างศูนย์ไม่ยุติธรรม

เกณฑ์ที่ดีจะแยกคะแนนออกเป็นขั้นตอน ไม่ใช่ให้เฉพาะคำตอบสุดท้าย นักเรียนที่ตั้งสมการถูกแต่คำนวณเลขผิดจึงยังได้คะแนนส่วนใหญ่ และนักเรียนที่เดาคำตอบถูกโดยไม่แสดงวิธีจะได้คะแนนน้อยกว่า

หลักที่ใช้ทุกปี

### ความผิดพลาดที่ส่งต่อ

ถ้าข้อย่อยหลังใช้ผลจากข้อย่อยก่อนหน้า และนักเรียนคำนวณข้อแรกผิด แต่ใช้ค่าที่ผิดนั้นต่ออย่างถูกวิธีในข้อถัดไป กรรมการจะหักคะแนนเฉพาะจุดที่ผิดครั้งแรก ข้อถัดไปยังได้คะแนนเต็มตามวิธีที่ถูกต้อง หลักนี้ทำให้ความผิดพลาดหนึ่งครั้งไม่ลุกลามจนกลืนคะแนนทั้งข้อ

**“เกณฑ์เขียนก่อนตรวจ ไม่ใช่เขียนหลังเห็นคำตอบ”**

### การทักท้วงคะแนน

หลังตรวจเสร็จ อาจารย์ผู้แทนศูนย์มีสิทธิดูกระดาษคำตอบของนักเรียนในศูนย์ตนเองและทักท้วงคะแนนที่เห็นว่าไม่ตรงกับเกณฑ์ การทักท้วงต้องอ้างเกณฑ์ที่ประกาศไว้ ไม่ใช่อ้างว่าคำตอบควรได้คะแนนมากกว่านี้ กระบวนการนี้ทำให้คะแนนสุดท้ายผ่านสายตามากกว่าหนึ่งคู่เสมอ

เมื่อคะแนนนิ่งแล้ว คณะกรรมการจึงประชุมพิจารณาเส้นแบ่งเหรียญ โดยดูการกระจายของคะแนนทั้งหมดประกอบ ผลการพิจารณาจะประกาศในวันสุดท้ายพร้อมพิธีปิด

เกร็ดสำหรับนักเรียน

เขียนทุกขั้นตอนที่คิด แม้จะไม่แน่ใจคำตอบสุดท้าย เพราะคะแนนส่วนใหญ่อยู่ที่วิธี ไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขบรรทัดสุดท้าย



ทางเดินหน้าห้องประชุมคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งใช้ตรวจข้อสอบและพิจารณาคะแนน

สาระน่ารู้ ICHO

### คะแนนอยู่ที่วิธี ไม่ใช่แค่คำตอบ

ข้อสอบ IChO ให้คะแนนเป็นขั้นตอนเสมอ ช่องว่างใต้คำถามจึงมีคำว่า Your work กำกับไว้ และกรรมการให้คะแนนตามบรรทัดที่นักเรียนเขียน ไม่ใช่ตามตัวเลขบรรทัดสุดท้ายเพียงอย่างเดียว

ความผิดพลาดที่ส่งต่อไปยังข้อย่อยถัดไปจะถูกหักเพียงครั้งเดียว ธรรมเนียมนี้ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันระดับชาติด้วย

**โจทย์คัดสรร** ผลึกคอปเปอร์ออกไซด์ตัวอย่างหนึ่ง ในทุก 1000 อะตอมของทองแดงมี 998 อะตอมเป็น Cu(I) และ 2 อะตอมเป็น Cu(II) จงหาว่าตำแหน่งของทองแดงว่างอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ และหาค่า x ในสูตร $Cu_{2-x}O$ *(IChO ครั้งที่ 48 ปี 2016 ทบิลิซี ข้อ 2.2)*

# ข้อมูลประจำวัน

**วันที่สาม · พุธที่ 4 เมษายน 2572**

| สูงสุด | ต่ำสุด | โอกาสฝน | ในอาคาร |
|---|---|---|---|
| **34 ถึง 36** องศาเซลเซียส | **22** องศาเซลเซียส | **ต่ำ** อากาศแห้ง | **ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง |

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 06.30 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 07.30 | เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 08.15 | จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบและเข้าห้องสอบ อาคาร 30 ปี |
| 09.00 | สอบภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง |
| 14.00 | อาหารกลางวัน |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 07.00 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 09.00 | ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ) |
| 18.00 | อาหารเย็น |

## โครงสร้างข้อสอบภาคทฤษฎี

เวลาสอบ
**5 ชั่วโมง**

สัดส่วนคะแนน
**ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติการ 40**

เนื้อหาครอบคลุมเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ ตามหลักสูตรค่าย 1 หัวข้อ 1 ถึง 14 และค่าย 2 หัวข้อ 15 ถึง 22

## สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวและปากกา
- เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้
- ไม้บรรทัดและดินสอ
- ตารางธาตุและค่าคงที่ กรรมการแจกให้ในห้องสอบ

## วันพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน นักเรียนไปทัศนศึกษา อาจารย์ผู้แทนศูนย์ตรวจข้อสอบและประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล ประกาศผลและพิธีปิดวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

**ติดต่อฉุกเฉิน** 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

**ตามกฎของแบรกก์ ถ้าระยะห่างระหว่างระนาบ d เล็กลง มุม θ ของจุดเลี้ยวเบนจะเป็นอย่างไร**

1. ใหญ่ขึ้น
2. เล็กลง
3. ไม่เปลี่ยนแปลง
4. ขึ้นกับความเข้มของจุด

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก ความร้อนทำให้พอลิฟีนอลออกซิเดสเสียสภาพถาวร ใบจึงไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล และการหมักต่อจากนั้นเป็นงานของแบคทีเรียแลกติก

Catalyzer 05/04

ฉบับที่ 4
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2572

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สี่

# ทัศนศึกษาและการตรวจข้อสอบ

วันเดียวที่ตารางของนักเรียนกับของอาจารย์ผู้แทนศูนย์แยกออกจากกันคนละทิศ นักเรียนออกไปเห็นเมืองที่ตัวเองมาสอบ ส่วนอาจารย์อยู่ในห้องประชุมกับกระดาษคำตอบกว่าเจ็ดสิบชุด



**วันพัก**

แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคน

# น้ำพุร้อนกับหินที่น้ำพาขึ้นมา

ทำไมน้ำพุร้อนจึงมีกลิ่น มีตะกรัน และต้มไข่ได้

รอบเชียงใหม่มีน้ำพุร้อนหลายแห่ง ที่รู้จักกันมากคือสันกำแพงและฝาง น้ำพุร้อนเกิดเมื่อน้ำฝนซึมลงไปตามรอยแตกของหินจนถึงระดับลึกที่ร้อน แล้วถูกดันกลับขึ้นมาตามรอยเลื่อน ระหว่างทางน้ำร้อนทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายที่ดีกว่าน้ำเย็นมาก

### ซิลิกาที่ละลายแล้วตกกลับ

ที่อุณหภูมิสูง ซิลิกาละลายน้ำได้มากขึ้นหลายเท่า เมื่อน้ำโผล่ขึ้นผิวดินและเย็นลง ความสามารถในการละลายลดลงทันที ซิลิกาส่วนเกินจึงตกตะกอนเป็นชั้นแข็งสีขาวเทารอบปากบ่อ หนาขึ้นปีละเล็กน้อยจนเป็นขอบบ่อตามธรรมชาติ

สมดุลการละลาย

**ร้อนละลาย เย็นตกตะกอน**

$$SiO_2(s) + 2\,H_2O \Leftrightarrow H_4SiO_4(aq)$$

สมดุลนี้เลื่อนไปทางขวาเมื่ออุณหภูมิสูง และเลื่อนกลับเมื่อน้ำเย็นลง หลักเดียวกับการตกผลึกสารจากสารละลายอิ่มตัวร้อนในห้องปฏิบัติการ

### กลิ่นที่ได้กลิ่นก่อนถึงบ่อ

กลิ่นเฉพาะตัวของน้ำพุร้อนมาจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งจมูกมนุษย์ไวต่อมันมากจนรับรู้ได้ที่ความเข้มข้นต่ำระดับส่วนในพันล้าน เมื่อสัมผัสอากาศ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ถูกออกซิไดส์เป็นกำมะถันธาตุ ทิ้งคราบเหลืองไว้ตามขอบหิน

$$2\,H_2S + O_2 \rightarrow 2\,S + 2\,H_2O$$

**“ตะกรันในกาต้มน้ำที่บ้าน กับขอบบ่อน้ำพุร้อน เป็นเคมีเรื่องเดียวกัน”**

### น้ำกระด้างและตะกรัน

น้ำใต้ดินที่ไหลผ่านหินปูนจะละลายแคลเซียมไอออนขึ้นมาในรูปไบคาร์บอเนต เมื่อน้ำถูกต้ม ไบคาร์บอเนตสลายตัวให้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ระเหยหนีไป สมดุลจึงเลื่อนไปทางแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งละลายน้ำได้น้อย และตกเป็นตะกรันเกาะก้นภาชนะ

$$Ca(HCO_3)_2(aq) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O + CO_2(g)$$

นี่คือเหตุผลที่กาต้มน้ำในบางพื้นที่มีคราบขาวเร็วกว่าที่อื่น และเป็นโจทย์เดียวกับที่ใช้ถามเรื่องผลคูณการละลายในข้อสอบเคมีวิเคราะห์

### ฟลูออไรด์ที่มากับน้ำร้อน

น้ำพุร้อนที่ไหลผ่านหินแกรนิตมักมีฟลูออไรด์ละลายอยู่สูงกว่าน้ำผิวดินทั่วไป ในบางพื้นที่ของภาคเหนือ น้ำบาดาลที่สัมพันธ์กับแหล่งความร้อนใต้พิภพจึงมีฟลูออไรด์เกินค่าแนะนำสำหรับน้ำดื่ม การได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเป็นเวลานานทำให้เคลือบฟันเปลี่ยนสีเป็นจุดขาวขุ่นหรือน้ำตาล

การกำจัดฟลูออไรด์ออกจากน้ำใช้หลักการดูดซับบนผิวของแข็ง เช่น อะลูมินาที่กระตุ้นแล้วหรือกระดูกสัตว์เผา ฟลูออไรด์ไอออนจับกับผิวที่มีประจุบวกได้ดี จึงถูกดึงออกจากน้ำเมื่อไหลผ่านชั้นตัวกลาง

วัดความกระด้างอย่างไร

**ไทเทรตด้วยอีดีทีเอ**

ความกระด้างทั้งหมดวัดด้วยการไทเทรตกับอีดีทีเอที่ pH 10 โดยใช้อีริโอโครมแบล็กทีเป็นอินดิเคเตอร์ อีดีทีเอจับไอออนโลหะสองประจุแบบคีเลตในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่ง จุดยุติคือจุดที่สีเปลี่ยนจากแดงไวน์เป็นน้ำเงิน

$$Ca^{2+} + H_2Y^{2-} \rightarrow CaY^{2-} + 2\,H^+$$

นี่คือการทดลองที่นักเรียนค่าย 2 คุ้นเคย และเป็นวิธีมาตรฐานที่โรงงานน้ำประปาใช้จริงทุกวัน

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมี ในส่วนสมดุลการละลายและผลคูณการละลาย · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการปรับสภาพน้ำและการป้องกันตะกรันในระบบหม้อไอน้ำ

**สาระน่ารู้ ICHO**

### ภาคปฏิบัติการมักเริ่มที่การไทเทรต

ข้อสอบภาคปฏิบัติการของ IChO เกือบทุกครั้งมีงานวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างน้อยหนึ่งงาน เพราะวัดความประณีตได้ตรงที่สุดและใช้อุปกรณ์ที่ทุกประเทศคุ้นเคย

เจ้าภาพต้องเตรียมสารชุดเดียวกันให้ทุกคน และต้องทดลองซ้ำเองหลายรอบก่อนวันสอบเพื่อยืนยันว่าค่าที่ได้สม่ำเสมอ

**โจทย์คัดสรร** ในการวิเคราะห์นิกเกิลในน้ำทิ้งด้วยวิธีไทเทรตย้อนกลับ จงเขียนสมการไอออนสุทธิของปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่าง $Ni^{2+}$ กับอีดีทีเอ และของปฏิกิริยาในขั้นไทเทรตย้อนกลับ *(IChO ครั้งที่ 52 ปี 2020 อิสตันบูล ข้อ 9.6)*

# กาแฟบนดอย กับปฏิกิริยาที่เกิดในเครื่องคั่ว

พื้นที่ที่เคยเป็นป่าเหมี้ยง วันนี้หลายแห่งกลายเป็นสวนกาแฟ

เมล็ดกาแฟดิบแทบไม่มีกลิ่นที่เราคุ้นเคยเลย กลิ่นทั้งหมดเกิดขึ้นในเครื่องคั่ว ภายในเวลาสิบถึงสิบห้านาที อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาหลายร้อยปฏิกิริยาพร้อมกัน และสารให้กลิ่นที่เกิดใหม่มีมากกว่าแปดร้อยชนิด

ปฏิกิริยาหลักสองกลุ่ม

### เมลลาร์ดและคาราเมไลเซชัน

**ปฏิกิริยาเมลลาร์ด** เกิดระหว่างหมู่คาร์บอนิลของน้ำตาลรีดิวซ์กับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโน ให้สารสีน้ำตาลและสารให้กลิ่นกลุ่มไพราซีนและฟิวแรน เป็นปฏิกิริยาเดียวกับที่ทำให้ขนมปังมีเปลือกสีน้ำตาลและเนื้อย่างมีกลิ่นหอม

**คาราเมไลเซชัน** เป็นการสลายตัวของน้ำตาลด้วยความร้อนโดยไม่ต้องมีกรดอะมิโน ให้ความหวานไหม้และสีเข้ม ทั้งสองปฏิกิริยาเกิดพร้อมกันในเมล็ดเดียวกัน

## กรดที่ลดลง และกรดที่เพิ่มขึ้น

เมล็ดดิบมีกรดคลอโรจีนิกอยู่มาก ซึ่งให้รสฝาดและเปรี้ยวแหลม เมื่อคั่วนานขึ้น กรดนี้สลายตัวลง รสเปรี้ยวแหลมจึงลด แต่ขณะเดียวกันก็เกิดกรดชนิดอื่นขึ้นมาแทน ความสมดุลระหว่างสองทางนี้คือสิ่งที่นักคั่วเรียกว่าระดับการคั่ว

**“กลิ่นกาแฟทั้งหมดเกิดในสิบห้านาทีของการคั่ว”**

## ทำไมเมล็ดที่เพิ่งคั่วจึงยังไม่ควรชง

ระหว่างคั่ว คาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากเกิดขึ้นและถูกขังอยู่ในโครงสร้างพรุนของเมล็ด หลังคั่วเสร็จ แก๊สนี้จะค่อย ๆ หนีออกมาเป็นเวลาหลายวัน เรียกว่าการพักเมล็ด ถ้าชงเร็วเกินไป แก๊สที่ดันออกมาจะขัดขวางไม่ให้น้ำสัมผัสผงกาแฟอย่างทั่วถึง ฟองที่พองขึ้นตอนเทน้ำครั้งแรกคือแก๊สชุดนี้

เมล็ดที่เก็บไว้นานเกินไปก็มีปัญหาคนละแบบ ไขมันในเมล็ดถูกออกซิไดส์ด้วยออกซิเจนในอากาศจนเกิดกลิ่นหืน ถุงกาแฟจึงมีวาล์วทางเดียว เพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกได้แต่ออกซิเจนเข้าไม่ได้

คาเฟอีน

### ละลายได้ดีขึ้นมากเมื่อร้อน

คาเฟอีนละลายในน้ำเย็นได้ไม่ดีนัก แต่ละลายได้ดีขึ้นหลายสิบเท่าในน้ำเดือด กาแฟสกัดเย็นจึงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงเพื่อชดเชยอุณหภูมิที่ต่ำ และได้รสเปรี้ยวน้อยกว่าเพราะกรดบางชนิดละลายออกมาน้อยกว่าด้วย

การสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดเพื่อทำกาแฟไม่มีคาเฟอีน นิยมใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือวิกฤต ซึ่งมีความหนาแน่นใกล้ของเหลวแต่แพร่ได้เหมือนแก๊ส จึงซึมเข้าเมล็ดและพาคาเฟอีนออกมาได้โดยไม่ทิ้งตัวทำละลายตกค้าง

## บดหยาบหรือบดละเอียด

ขนาดอนุภาคกำหนดพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ผงที่ละเอียดกว่ามีพื้นที่ผิวมากกว่ามาก สารจึงถูกสกัดออกมาเร็วกว่า การใช้ผงละเอียดกับเวลาสกัดนานจึงให้รสขมเฝื่อนจากการสกัดเกิน ส่วนผงหยาบกับเวลาสั้นให้รสเปรี้ยวบางจากการสกัดไม่พอ

นี่เป็นโจทย์จลนพลศาสตร์แบบเดียวกับที่นักเรียนเจอในค่าย อัตราการเกิดปฏิกิริยาหรืออัตราการละลายขึ้นกับพื้นที่ผิวสัมผัส อุณหภูมิ และเวลา การชงกาแฟให้อร่อยจึงเป็นการเลือกจุดที่พอดีของตัวแปรสามตัวนี้

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนปฏิกิริยาของน้ำตาลและกรดอะมิโน · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการแปรรูปอาหารและการควบคุมอายุการเก็บรักษา

สาระน่ารู้ ICHO

### โจทย์เตรียมความพร้อมมาก่อนเสมอ

หัวข้อที่อยู่นอกเหนือระดับพื้นฐานของหลักสูตร IChO จะนำมาออกข้อสอบได้ก็ต่อเมื่อปรากฏอยู่ในชุดโจทย์เตรียมความพร้อมที่เจ้าภาพเผยแพร่ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

ชุดโจทย์นี้จึงเป็นเอกสารที่ทุกทีมอ่านละเอียดที่สุดในรอบปี และมักสะท้อนงานวิจัยหรือวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพ เช่น ข้อสอบของญี่ปุ่นปี 2021 ใช้แร่ซิลิเกตจากภูเขาไฟเป็นฉากของโจทย์เคมีสถานะของแข็ง

# เครื่องเงินและเครื่องเขิน

งานหัตถกรรมสองอย่างของเชียงใหม่ กับเคมีคนละขั้ว

ถนนวัวลายเป็นย่านเครื่องเงินเก่าแก่ของเชียงใหม่ ส่วนเครื่องเขินเป็นงานไม้ไผ่สานเคลือบยางรัก ทั้งสองอย่างอยู่ในเมืองเดียวกันมานาน แต่ปัญหาทางเคมีของมันตรงข้ามกัน อย่างหนึ่งกลัวการเกิดปฏิกิริยา อีกอย่างหนึ่งต้องการให้ปฏิกิริยาเกิด

### เงินดำเพราะกำมะถัน ไม่ใช่ออกซิเจน

คราบดำบนเครื่องเงินไม่ใช่สนิมจากออกซิเจนอย่างที่เข้าใจกัน แต่เป็นซิลเวอร์ซัลไฟด์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับสารประกอบกำมะถันปริมาณน้อยมากในอากาศ ในไข่แดง ในหัวหอม และในยางบางชนิด

ทำไมขัดด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์จึงได้ผล

#### รีดักชันคืนกลับ

$$4\ Ag + 2\ H_2S + O_2 \rightarrow 2\ Ag_2S + 2\ H_2O$$

วิธีขัดแบบดั้งเดิมใช้ผงขัด ซึ่งลอกเนื้อเงินออกไปด้วยทุกครั้ง วิธีทางเคมีไฟฟ้าใช้การแช่เครื่องเงินในน้ำอุ่นผสมเบกกิ้งโซดาบนแผ่นอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมซึ่งมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันต่ำกว่ามากจะรีดิวซ์ซิลเวอร์ซัลไฟด์กลับเป็นเงิน โดยเนื้อเงินไม่หายไป

$$3\ Ag_2S + 2\ Al \rightarrow 6\ Ag + Al_2S_3$$

**“ขัดด้วยผง เนื้อเงินหายไปทุกครั้ง ขัดด้วยเคมีไฟฟ้า เงินกลับคืน”**

### ยางรักที่แข็งตัวด้วยความชื้น

เครื่องเขินใช้ยางรักซึ่งมีสารหลักเป็นอนุพันธ์ของฟีนอลที่มีโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวติดอยู่ ยางรักไม่ได้แห้งด้วยการระเหยของตัวทำละลายแบบสีทั่วไป แต่แข็งตัวด้วยปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่อาศัยเอนไซม์ในยางเองร่วมกับออกซิเจน

เอนไซม์ชนิดนี้ต้องการความชื้นจึงจะทำงานได้ดี ช่างจึงบ่มเครื่องเขินในห้องที่ชื้นและเย็น ตรงข้ามกับสามัญสำนึกที่ว่าของจะแห้งเร็วในที่แห้ง ชั้นฟิล์มที่ได้เป็นร่างแหสามมิติที่ทนน้ำ ทนกรดอ่อน และทนความร้อนได้ดีมาก

เงินกับจุลินทรีย์

#### ทำไมคนโบราณเก็บน้ำในภาชนะเงิน

ไอออนเงินจับกับหมู่ไทออลในโปรตีนของจุลินทรีย์ได้แน่นมาก เอนไซม์ที่มีหมู่ไทออลอยู่ในตำแหน่งสำคัญจึงทำงานไม่ได้ เงินละลายออกมาในน้ำได้น้อยมากก็จริง แต่พอเพียงที่จะยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด ความรู้นี้ถูกใช้มานานก่อนที่จะมีคำอธิบายเชิงโมเลกุล

### ยางรักกับอาการแพ้

สารหลักในยางรักสดเป็นอนุพันธ์ของแคทีคอล ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับสารในต้นไม้ที่ทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัส ช่างทำเครื่องเขินที่เพิ่งเริ่มงานมักมีอาการผื่นคันในช่วงแรกแล้วค่อยดีขึ้น ส่วนฟิล์มที่บ่มจนแข็งตัวเต็มที่แล้วไม่ก่อให้เกิดอาการ เพราะโมเลกุลถูกยึดอยู่ในร่างแหพอลิเมอร์จนไม่สามารถซึมผ่านผิวหนังได้

เครื่องเขินชั้นดีต้องทารักหลายชั้น แต่ละชั้นบางมากและต้องบ่มจนแข็งก่อนจึงทาชั้นถัดไป งานที่มีสิบชั้นขึ้นไปใช้เวลาหลายเดือน ความทนทานของฟิล์มจึงมาจากจำนวนชั้นและความสมบูรณ์ของการเชื่อมขวาง ไม่ใช่ความหนาของรักที่ทาครั้งเดียว

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมี ในส่วนเคมีไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน · ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม ในส่วนเอนไซม์ออกซิเดส · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนพอลิเมอร์และสารเคลือบผิว

**สาระน่ารู้ ICHO**

### ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพสองครั้ง

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 เมื่อปี ค.ศ. 1999 และครั้งที่ 49 เมื่อปี ค.ศ. 2017

ส่วนครั้งที่ 52 ปี 2020 ที่ตุรกี และครั้งที่ 53 ปี 2021 ที่ญี่ปุ่น จัดในรูปแบบทางไกล ผู้เข้าแข่งขันสอบจากศูนย์สอบในประเทศของตนเองภายใต้การกำกับของเจ้าภาพ

**โจทย์คัดสรร** จงเขียนสมการเคมีที่ดุลแล้วของปฏิกิริยาออกซิเดชันของ $Cu_2O$ ด้วยออกซิเจน และของปฏิกิริยาระหว่าง $Cu_2O$ กับกรดในสภาวะที่เกิดการแปรสภาพไม่สมส่วน *(IChO ครั้งที่ 48 ปี 2016 ทบิลิซี ข้อ 2.3)*

# คำถามที่ถูกถามบ่อย

รวมคำถามจากผู้สังเกตการณ์และอาจารย์ผู้แทนศูนย์ในสามวันแรก

**ผู้สังเกตการณ์เข้าห้องสอบได้หรือไม่** เข้าไม่ได้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมได้ในพิธีเปิด พิธีปิด และกิจกรรมที่เจ้าภาพจัดให้เท่านั้น

**อาจารย์ผู้แทนศูนย์ติดต่อนักเรียนระหว่างช่วงสอบได้หรือไม่** ไม่ได้ ตั้งแต่รับมอบข้อสอบจนถึงเวลาสอบเสร็จ เพื่อรักษาความลับของข้อสอบ การติดต่อที่จำเป็นให้ผ่านฝ่ายเลขานุการ

**เครื่องคิดเลขแบบใดใช้ได้** เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่เขียนโปรแกรมไม่ได้ ไม่มีหน่วยความจำสูตร และไม่เชื่อมต่อเครือข่าย หากไม่แน่ใจให้นำมาแสดงต่อกรรมการก่อนวันสอบ

**ถ้าทำแก้วแตกหรือสารหกระหว่างสอบภาคปฏิบัติการ จะถูกหักคะแนนหรือไม่** อุบัติเหตุที่แจ้งทันทีไม่ถูกหักคะแนนความปลอดภัย สิ่งที่ถูกหักคือการเก็บกวาดเอง การไม่แจ้ง และการทำงานต่อโดยไม่สนใจ กรรมการจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้และบันทึกเวลาที่เสียไป

**ขอดูกระดาษคำตอบของนักเรียนในศูนย์ตนเองได้หรือไม่** ได้ หลังการตรวจเสร็จสิ้นและก่อนการประชุมพิจารณาเหรียญ โดยทำผ่านช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในกำหนดการ

**อาหารสำหรับผู้แพ้อาหารหรือผู้ถือศีลอาหารจัดอย่างไร** แจ้งฝ่ายเลขานุการล่วงหน้า เจ้าภาพจัดชุดแยกให้ และติดป้ายระบุที่โต๊ะอาหารทุกมื้อ

**ของที่ระลึกและเกียรติบัตรรับที่ไหน** เกียรติบัตรทุกคนรับในวันพิธีปิด ส่วนของที่ระลึกแจกพร้อมเอกสารลงทะเบียนตั้งแต่วันแรก

**ถ้าต้องเดินทางกลับก่อนพิธีปิดต้องทำอย่างไร** แจ้งฝ่ายเลขานุการอย่างน้อยหนึ่งวันล่วงหน้า เพื่อจัดเอกสารและเกียรติบัตรให้รับก่อน

**นักเรียนนำยาประจำตัวเข้าห้องสอบได้หรือไม่** ได้ แต่ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบก่อนเริ่มสอบ และวางไว้ในตำแหน่งที่กรรมการเห็น หากต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ติดตัวให้แจ้งฝ่ายเลขานุการตั้งแต่วันลงทะเบียน

**ระหว่างสอบขอเข้าห้องน้ำได้หรือไม่** ได้ โดยยกมือแจ้งกรรมการ ซึ่งจะบันทึกเวลาออกและเวลากลับเข้าห้อง เวลาที่ใช้ไปไม่มีการชดเชยให้

**ถ้าอุปกรณ์ในชุดสอบภาคปฏิบัติการไม่ครบตั้งแต่ต้น** ยกมือแจ้งก่อนเริ่มจับเวลา กรรมการจะเติมให้ทันที การตรวจนับอุปกรณ์ตามรายการในช่วงห้านาทีแรกจึงสำคัญมาก

**จดหมายข่าวฉบับนี้รับเรื่องจากผู้เข้าร่วมหรือไม่** รับ ทั้งภาพถ่าย ข้อเขียนสั้น และคำตอบของคำถามประจำวัน ส่งได้ที่โต๊ะกองบรรณาธิการหน้าห้องลงทะเบียน หรือทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการ

**ใช้ภาพจากจดหมายข่าวนี้ต่อได้หรือไม่** ภาพที่ถ่ายโดยเจ้าภาพใช้ต่อได้โดยอ้างอิงแหล่งที่มา ส่วนภาพที่ระบุชื่อผู้ถ่ายรายอื่นไว้ใต้ภาพ ต้องขออนุญาตจากเจ้าของภาพโดยตรง



อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ อาคารหลักของการแข่งขัน

สาระน่ารู้ ICHO

### ข้อสอบถูกแปลในคืนก่อนสอบ

หัวหน้าทีมของแต่ละประเทศแปลข้อสอบเป็นภาษาของตนเองในคืนก่อนวันสอบ หลังคณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศอภิปรายและลงมติรับข้อสอบแล้ว

ระหว่างช่วงนั้นหัวหน้าทีมถูกแยกจากนักเรียนโดยสิ้นเชิง ไม่มีการติดต่อทุกรูปแบบจนกว่าการสอบจะสิ้นสุด

# ข้อมูลประจำวัน

**วันที่สี่ · พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2572**

| สูงสุด | ต่ำสุด | โอกาสฝน | ในอาคาร |
|---|---|---|---|
| **34 ถึง 36** องศาเซลเซียส | **22** องศาเซลเซียส | **ต่ำ** อากาศแห้ง | **ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง |

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | ออกเดินทางจากที่พัก |
| 09.00 | ทัศนศึกษาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร |
| 11.30 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างศูนย์ |
| 16.00 | เดินทางกลับที่พัก |
| 18.30 | งานเลี้ยงสังสรรค์ |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.30 | ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎี |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | ตรวจข้อสอบภาคทฤษฎี ต่อ |
| 15.00 | ตรวจทานคะแนนและทักท้วงคะแนน |
| 16.30 | ประชุมพิจารณาเหรียญรางวัล |
| 18.30 | งานเลี้ยงสังสรรค์ |

## ข้อควรทราบสำหรับวันทัศนศึกษา

- แต่งกายสุภาพ ปิดไหล่และเข่า สำหรับการเข้าเขตพุทธาวาส
- สวมรองเท้าที่ถอดง่าย มีบันไดและทางเดินที่ต้องถอดรองเท้า
- พกน้ำดื่มและหมวก อากาศช่วงกลางวันร้อนและแดดแรง
- ติดป้ายชื่อตลอดเวลา และอยู่กับกลุ่มของศูนย์ตนเอง

## งานเลี้ยงสังสรรค์

ขันโตกค่ำนี้จัดที่ลานหน้าอาคารเคมี 1 เริ่มเวลา 18.30 น. การแสดงของนักเรียนแต่ละศูนย์เปิดให้ลงชื่อที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการภายในเวลา 15.00 น. ของวันนี้

อาหารจัดเป็นชุดขันโตกล้านนา มีชุดมังสวิรัติและชุดฮาลาลแยกไว้ โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการหากยังไม่ได้แจ้งความต้องการพิเศษไว้ตั้งแต่วันลงทะเบียน

## สิ่งที่ต้องส่งคืนก่อนวันสุดท้าย

- เสื้อกาวน์และแว่นตานิรภัยที่ยืมจากเจ้าภาพ ส่งคืนที่อาคาร 30 ปี ภายในวันนี้
- กุญแจห้องพักและบัตรผ่าน ส่งคืนเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนพิธีปิด
- อุปกรณ์สื่อสารที่ฝากไว้ รับคืนหลังพิธีปิดเท่านั้น

**ติดต่อฉุกเฉิน** 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 · ฝ่ายเลขานุการ Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน

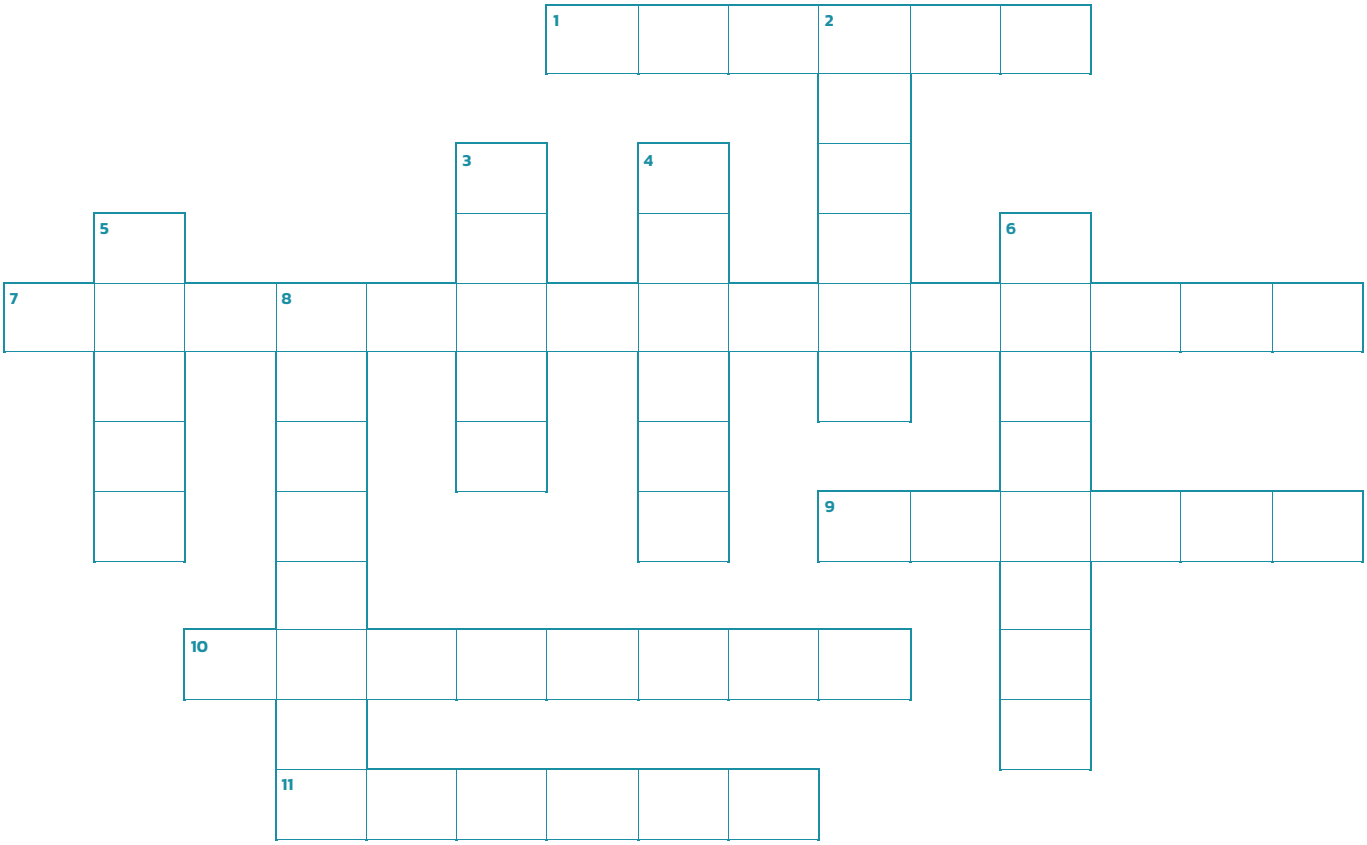
### ตะกรันสีขาวที่เกาะในกาต้มน้ำของบ้านที่ใช้น้ำกระด้าง มีองค์ประกอบหลักเป็นสารใด

1. แคลเซียมคาร์บอเนต
2. โซเดียมคลอไรด์
3. ซิลิกอนไดออกไซด์
4. เหล็กออกไซด์

เฉลยเมื่อวาน ข้อ ก เมื่อ d เล็กลง sin θ ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผลคูณ 2d sin θ ยังเท่ากับ nλ เท่าเดิม มุม θ จึงใหญ่ขึ้น จุดที่อยู่ไกลจากกลางจอจึงให้รายละเอียดที่ละเอียดกว่า

# อักษรไขว้เคมีล้านนา

คำตอบทั้งหมดเป็นคำภาษาอังกฤษ และอยู่ในบทความของจดหมายข่าวทั้งห้าฉบับ




**แนวนอน**

1. ชั้นสนิมเขียวที่ปกป้องผิวทองแดง
7. ศาสตร์ที่อ่านตำแหน่งอะตอมจากการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์
9. กรดที่แบคทีเรียสร้างขึ้นระหว่างหมักเหมี้ยง
10. ตะกรันหลัก $Fe_2SiO_4$ จากเตาถลุงโบราณ
11. ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ เช่น พอลิฟีนอลออกซิเดส

**แนวตั้ง**

2. สารสีน้ำเงินในผ้าหม้อห้อม แทบไม่ละลายน้ำ
3. รสที่ห้า พบมากในถั่วเน่าและมะเขือเทศ
4. ชาที่ปล่อยให้เอนไซม์ออกซิไดส์เพียงบางส่วน
5. นามสกุลของพ่อลูกเจ้าของกฎ $n\lambda = 2d \sin\theta$
6. สารพอลิฟีนอลหลักในใบชาสด
8. โครงข่ายของ $SiO_4$ ทรงสี่หน้าที่เป็นเคลือบเซรามิก

เฉลยพิมพ์ในฉบับสุดท้าย ผู้ที่ทำได้ครบก่อนพิธีปิดสามารถนำมาแสดงที่โต๊ะกองบรรณาธิการเพื่อรับของที่ระลึก

**สาระน่ารู้ ICHO**

### หลักสูตร IChO แบ่งเป็นสามระดับ

หลักสูตรของ IChO จำแนกหัวข้อเป็นสามระดับ ระดับหนึ่งคือสิ่งที่ถือว่าทุกคนต้องรู้ ระดับสองคือหัวข้อที่พบในหลักสูตรมัธยมปลายของหลายประเทศ ส่วนระดับสามคือหัวข้อขั้นสูงที่ต้องประกาศล่วงหน้าในชุดโจทย์เตรียมความพร้อม

การแบ่งแบบนี้ทำให้การแข่งขันยุติธรรมกับประเทศที่หลักสูตรมัธยมต่างกันมาก และเป็นเหตุผลที่โจทย์ระดับสูงมักมีคำอธิบายทฤษฎีนำมาให้ในตัวข้อสอบเอง

Catalyzer 06/04

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

ฉบับที่ 5
ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2572

วันที่ห้า

# ประกาศผลและพิธีปิด

ห้าวันที่ผ่านมาวัดกันด้วยคะแนน แต่สิ่งที่เหลืออยู่หลังจากนี้ มักไม่ใช่ตัวเลขบนเกียรติบัตร



**14 ศูนย์**
กลับบ้านพร้อมโจทย์ชุดใหม่

# ทอง เงิน ทองแดง

ทำไมเหรียญรางวัลของโลกจึงเป็นโลหะสามชนิดนี้เสมอ

ทองคำ เงิน และทองแดง อยู่ในหมู่เดียวกันของตารางธาตุ คือหมู่ 11 และอยู่คนละคาบเรียงกันลงมาพอดี การที่มนุษย์เลือกสามธาตุนี้มาเป็นลำดับของรางวัลไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากสมบัติทางเคมีที่ทำให้มันถูกใช้เป็นเงินตรามาก่อนหลายพันปี

ลักษณะร่วมของหมู่ 11

### โครงแบบอิเล็กตรอนที่ผิดกฎ

ทั้งสามธาตุมีออร์บิทัล d เต็มและมีอิเล็กตรอนเดี่ยวใน s ชั้นนอกสุด คือ $d^{10}s^1$ แทนที่จะเป็น $d^9s^2$ ตามลำดับการบรรจุปกติ ชั้น d ที่เต็มพอดีมีเสถียรภาพสูง ทำให้ธาตุเหล่านี้เสียอิเล็กตรอนยากกว่าโลหะแทรนซิชันอื่น

ผลที่ตามมาคือค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานที่เป็นบวกทั้งสามตัว ซึ่งหมายความว่าในรูปโลหะมันเสถียรกว่าในรูปไอออน จึงพบเป็นก้อนโลหะในธรรมชาติได้

$$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu \quad E^\circ = +0.34\ V$$

$$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag \quad E^\circ = +0.80\ V$$

$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au \quad E^\circ = +1.50\ V$$

ลำดับของค่าศักย์ไฟฟ้าเรียงตรงกับลำดับของเหรียญพอดี ทองคำทนต่อการถูกออกซิไดส์มากที่สุด เงินรองลงมา และทองแดงน้อยที่สุด ทองแดงจึงเกิดสนิมเขียวอย่างที่เห็นบนแผ่นทองจังโก ส่วนเงินดำด้วยกำมะถัน และทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลย

**“ลำดับของเหรียญ คือลำดับของศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน”**

### ทำไมทองคำจึงเหลือง

โลหะส่วนใหญ่เป็นสีเงินเพราะสะท้อนแสงทุกความยาวคลื่นได้เกือบเท่ากัน ทองคำไม่เป็นเช่นนั้น มันดูดกลืนแสงสีน้ำเงินบางส่วน จึงสะท้อนออกมาเป็นสีเหลือง สาเหตุมาจากผลเชิงสัมพัทธภาพอิเล็กตรอนในอะตอมหนักอย่างทองคำเคลื่อนที่เร็วจนมวลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ระดับพลังงานจึงขยับจนช่องว่างระหว่างชั้น d กับ s แคบลงพอที่จะดูดกลืนแสงที่ตามองเห็นได้

ทองแดงมีสีแดงอมส้มด้วยเหตุผลทำนองเดียวกัน ส่วนเงินซึ่งเบากว่ามีช่องว่างพลังงานกว้างเกินกว่าแสงที่ตามองเห็นจะกระตุ้นได้ จึงยังคงเป็นสีเงิน

เหรียญทำจากอะไรจริง ๆ

### ทองบาง ๆ บนเงิน

เหรียญทองของการแข่งขันระดับนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ได้ทำจากทองคำทั้งก้อน แต่เป็นเงินที่ชุบทองไว้บาง ๆ เหตุผลคือราคาและน้ำหนัก การชุบใช้หลักเซลล์อิเล็กโทรไลต์ โดยให้เหรียญเป็นขั้วลบ ไอออนทองในสารละลายจึงถูกรีดิวซ์ลงไปเกาะบนผิว

$$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au(s) \text{ ที่ขั้วลบ}$$

ความหนาของชั้นที่ได้คำนวณได้จากกฎของฟาราเดย์ ประจุที่ผ่านเซลล์สัมพันธ์โดยตรงกับจำนวนโมลของโลหะที่เกาะ เป็นโจทย์ที่ออกในข้อสอบเคมีไฟฟ้าเป็นประจำ

$$n = Q / (zF) = It / (zF)$$

### ตารางศักย์ไฟฟ้าใช้ทำอะไรได้อีก

ค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานไม่ได้บอกแค่ว่าโลหะใดทนกว่ากัน แต่ยังบอกด้วยว่าปฏิกิริยาคู่ใดจะเกิดเองได้ เมื่อนำครึ่งปฏิกิริยาสองอันมารวมกัน ผลต่างของค่าศักย์ไฟฟ้าบอกแรงขับของเซลล์ และเชื่อมกลับไปหาค่าคงที่สมดุลได้โดยตรง

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{cell}$$

นี่คือเหตุผลที่สมการเดียวกันอธิบายได้ทั้งการชุบเหรียญ การขัดเครื่องเงินด้วยอะลูมิเนียม การกัดกร่อนของแผ่นทองจังโก และหม้อย้อมคราบที่เปิดฉบับแรกของจดหมายข่าวชุดนี้

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมี ในส่วนโครงแบบอิเล็กตรอน เคมีไฟฟ้า และสมบัติของธาตุแทรนซิชัน · เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนโลหวิทยาและการชุบเคลือบผิว

สาระน่ารู้ ICHO

### สัดส่วนเหรียญถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า

ในเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เหรียญทองมอบให้ผู้เข้าแข่งขันประมาณร้อยละ 10 แรก เหรียญเงินร้อยละ 20 ถัดมา และเหรียญทองแดงร้อยละ 30 ถัดมา รวมแล้วราวร้อยละ 60 ของผู้เข้าแข่งขันได้รับเหรียญ

เส้นแบ่งจึงไม่ใช่คะแนนตายตัว แต่ขึ้นกับการกระจายคะแนนของปีนั้น คณะกรรมการจะดูกราฟการกระจายประกอบก่อนลงมติ

# ส่งต่อให้เจ้าภาพครั้งต่อไป

ครั้งที่ 26 จะจัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในพิธีปิด เจ้าภาพจะส่งมอบธงการแข่งขันให้แก่เจ้าภาพครั้งถัดไป ธรรมเนียมนี้ทำให้การแข่งขันแต่ละครั้งไม่ได้จบลงเฉย ๆ แต่ถูกส่งต่อเป็นชุดความรู้และประสบการณ์การจัดงานไปยังศูนย์อื่น

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 26 กำหนดจัดในปี พ.ศ. 2573 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ตามประกาศลำดับเจ้าภาพของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของมูลนิธิ

### สิ่งที่เจ้าภาพต้องส่งมอบ

นอกจากธง สิ่งที่ส่งต่อจริง ๆ คือเอกสารสรุปการจัดงาน ทั้งรายการอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ ปริมาณสารเคมีที่ใช้จริงต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน ปัญหาที่พบระหว่างการสอบ และข้อเสนอแนะต่อธรรมนูญการแข่งขัน เอกสารชุดนี้ทำให้เจ้าภาพรายถัดไปไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการแข่งขันนี้

### เจ้าภาพครั้งที่สาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยเป็นเจ้าภาพ POSN-ChO ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2550 และ TChO ครั้งที่ 9 เมื่อ พ.ศ. 2556 การแข่งขันครั้งที่ 25 นี้จึงเป็นครั้งที่สามที่การแข่งขันกลับมาจัดที่เชียงใหม่

**“สิ่งที่ส่งต่อไม่ใช่ธง แต่เป็นเอกสารสรุปว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล”**

### หลังจากนี้สำหรับนักเรียน

ผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเกณฑ์จะเข้าสู่การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ผ่านค่ายอบรมเข้มหลายรอบ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในเส้นทางนั้น สิ่งที่ได้จากห้าวันนี้ไม่ได้หายไปไหน ทักษะการวางแผนการทดลอง การอ่านโจทย์ยาว ๆ ให้ครบ และการเขียนคำตอบให้คนอื่นตรวจได้ คือทักษะเดียวกับที่ใช้ในปีหนึ่งของมหาวิทยาลัย และในงานวิจัยจริงในเวลาต่อมา

สิ่งที่เจ้าภาพต้องจัดการหลังเก็บกระดาษคำตอบ

### ของเสียจากการสอบภาคปฏิบัติการ

การสอบภาคปฏิบัติการของผู้เข้าสอบเจ็ดสิบกว่าคนสร้างของเสียจริงหลายสิบลิตร การแยกทิ้งจึงกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนออกแบบข้อสอบ ไม่ใช่มาคิดตอนจบ

**กรดและเบส** ทำให้เป็นกลางก่อน แล้ววัด pH ให้อยู่ในช่วงที่ทิ้งได้ **โลหะหนัก** เก็บแยกถังเพื่อส่งกำจัด ห้ามเทรวมเด็ดขาด **ตัวทำละลายอินทรีย์** แยกถังตามกลุ่มมีฮาโลเจนและไม่มีฮาโลเจน เพราะวิธีกำจัดต่างกัน

ปริมาณสารที่ใช้ต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคนจึงถูกบันทึกไว้ทุกครั้ง และเป็นตัวเลขที่เจ้าภาพรายถัดไปใช้วางแผนได้ทันที

**หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง**

เคมีอุตสาหกรรม ในส่วนการจัดการของเสียและความปลอดภัยในกระบวนการ · เคมี ในส่วนสมดุลกรดเบสและการทำให้เป็นกลาง




หน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**สาระน่ารู้ ICHO**

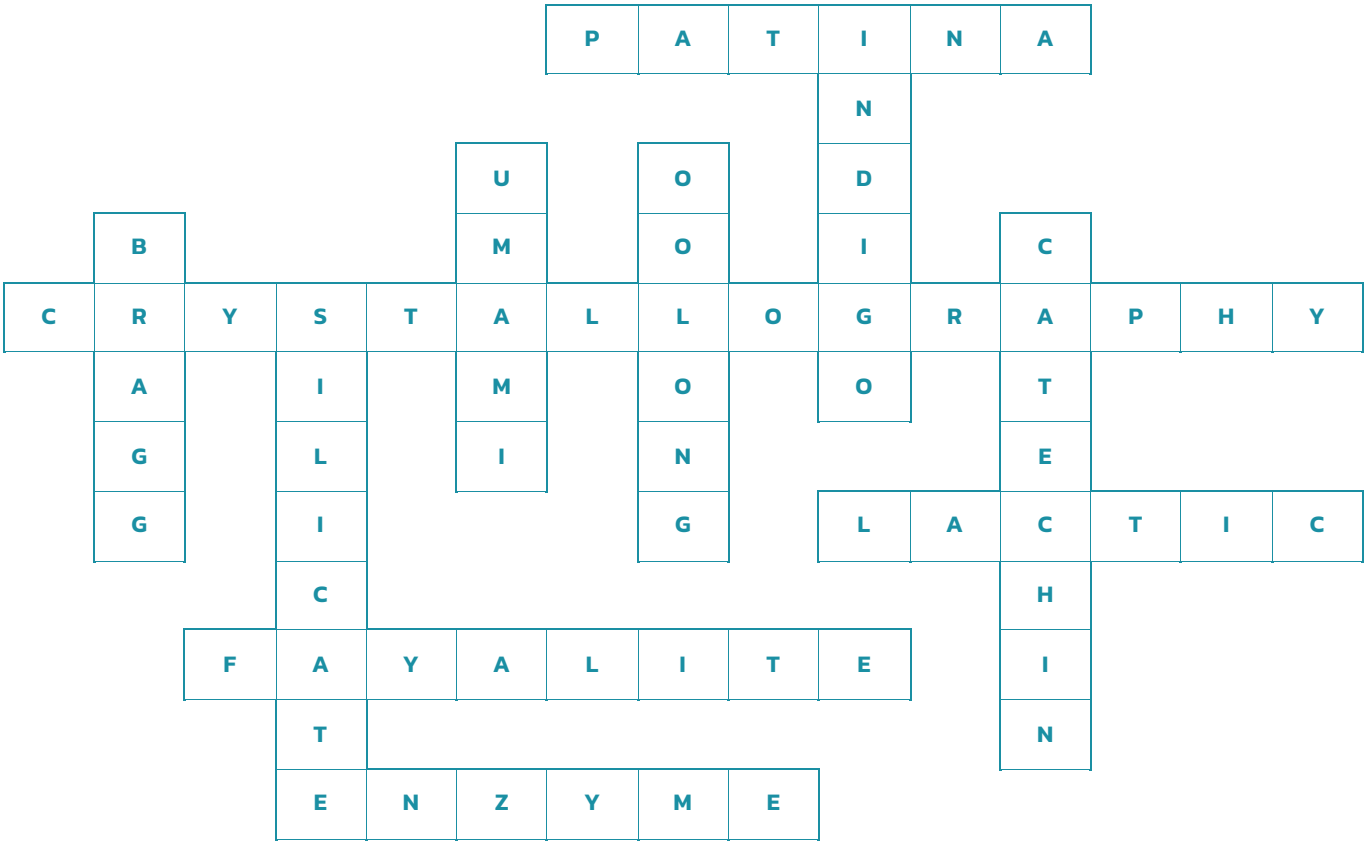
### เจ้าภาพส่งต่อมากกว่าธง

คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของ IChO ทำงานต่อเนื่องข้ามปี เพื่อให้มาตรฐานข้อสอบและระเบียบการแข่งขันไม่เปลี่ยนไปตามเจ้าภาพแต่ละราย

เอกสารที่ส่งต่อประกอบด้วยรายการสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้จริง ปริมาณต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคน และบันทึกปัญหาที่พบระหว่างการสอบ

# เฉลย

อักษรไขว้ และคำถามประจำวันทั้งห้าวัน




## คำถามประจำวัน

**วันที่หนึ่ง** ข้อ ก อินดิแคน เป็นไกลโคไซด์ในใบคราม เมื่อถูกย่อยจะได้อินดอกซิล ซึ่งรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นอินดิโก

**วันที่สอง** ข้อ ก ความร้อนจากไอน้ำทำให้พอลิฟีนอลออกซิเดสเสียสภาพถาวร ใบจึงไม่เกิดปฏิกิริยาสีน้ำตาล และการหมักต่อจากนั้นเป็นงานของแบคทีเรียแลกติก

**วันที่สาม** ข้อ ก เมื่อ d เล็กลง sin θ ต้องใหญ่ขึ้นเพื่อให้ 2d sin θ ยังเท่ากับ nλ เท่าเดิม มุม θ จึงใหญ่ขึ้น

**วันที่สี่** ข้อ ก แคลเซียมคาร์บอเนต เกิดจากการสลายตัวของแคลเซียมไบคาร์บอเนตเมื่อน้ำถูกต้ม คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยหนีไป สมดุลจึงเลื่อนไปทางเกลือที่ละลายน้ำได้น้อย

**วันที่ห้า** ข้อ ข ทองคำ ค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานที่เป็นบวกมากที่สุดในสามธาตุ หมายความว่าไอออนของมันถูกรีดิวซ์กลับเป็นโลหะได้ง่ายที่สุด และโลหะถูกออกซิไดส์ยากที่สุด

## คำตอบของอักษรไขว้

- **CRYSTALLOGRAPHY** · ผลึกศาสตร์
- **INDIGO** · อินดิโก สีน้ำเงินของผ้าหม้อห้อม
- **BRAGG** · แบรกก์ เจ้าของกฎการเลี้ยวเบน
- **UMAMI** · อูมามิ รสที่ห้า
- **SILICATE** · ซิลิเกต โครงข่ายของเคลือบเซรามิก
- **OOLONG** · อู่หลง ชากึ่งออกซิไดส์
- **CATECHIN** · คาเทชิน พอลิฟีนอลในใบชา
- **FAYALITE** · ฟายาไลต์ ตะกรันจากเตาถลุง
- **PATINA** · พาทินา ชั้นสนิมเขียวของทองแดง
- **ENZYME** · เอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
- **LACTIC** · กรดแลกติก จากการหมักเหมี้ยง

> คำตอบของอักษรไขว้ทั้งหมดปรากฏอยู่ในบทความของจดหมายข่าวทั้งห้าฉบับ ผู้ที่ทำได้ครบสามารถนำมาแสดงที่โต๊ะกองบรรณาธิการเพื่อรับของที่ระลึก

# เฉลยโจทย์คัดสรรจาก IChO

โจทย์ทั้งสี่ข้อในกล่องสาระน่ารู้ของฉบับที่ 3 ถึง 5

## เฉลยโจทย์คัดสรรในกล่องสาระน่ารู้

**IChO ครั้งที่ 44 ข้อ 3b** จาก 2θ = 7.450 องศา ได้ θ = 3.725 องศา และ sin θ = 0.06498 แทนในกฎของแบรกก์ $d = \lambda / (2 \sin \theta) = 154.2 / 0.1300$ ได้ d ราว 1186 pm พีกที่มุมต่ำสุดมาจากระนาบที่ห่างกันมากที่สุด คือ c จึงได้ c ราว $1.19 \times 10^3$ pm และ a = c/3 ราว 396 pm

**IChO ครั้งที่ 48 ข้อ 2.2** ทองแดง 1000 อะตอมแบ่งเป็น Cu(I) 998 อะตอมกับ Cu(II) 2 อะตอม เพื่อให้ประจุสมดุลกับไอออนลบ ต้องมีตำแหน่งทองแดงว่าง 2 ตำแหน่ง คิดเป็นร้อยละ 2/1002 หรือราว 0.2 ดังนั้น x ในสูตร $Cu_{2-x}O$ เท่ากับ 0.004

**IChO ครั้งที่ 48 ข้อ 2.3** $2\ Cu_2O + O_2 \rightarrow 4\ CuO$ และ $Cu_2O + 2\ H^+ \rightarrow Cu + Cu^{2+} + H_2O$ ซึ่งเป็นการแปรสภาพไม่สมส่วนของ Cu(I) ไปเป็น Cu(0) และ Cu(II) พร้อมกัน

**IChO ครั้งที่ 52 ข้อ 9.6** การเกิดสารเชิงซ้อน $Ni^{2+}(aq) + Y^{4-}(aq) \rightarrow NiY^{2-}(aq)$ และในขั้นไทเทรตย้อนกลับก็เป็นปฏิกิริยาเดียวกัน โดยนิกเกิลที่เติมลงไปทำปฏิกิริยากับอีดีทีเอส่วนที่เหลือจากขั้นก่อนหน้า

> โจทย์ในกล่องสาระน่ารู้คัดมาจากข้อสอบภาคทฤษฎีฉบับทางการของ IChO ตามเลขข้อที่กำกับไว้ เฉลยของครั้งที่ 48 และ 52 เป็นเฉลยทางการ ส่วนของครั้งที่ 44 เป็นการคำนวณประกอบของกองบรรณาธิการ เนื่องจากเอกสารต้นฉบับที่ใช้เป็นฉบับข้อสอบเปล่า ข้อสอบและเฉลยทุกปีดูได้จากหน้าการแข่งขันที่ผ่านมาบนเว็บไซต์

# ข้อมูลประจำวัน

**วันที่ห้า · ศุกร์ที่ 6 เมษายน 2572**

| สูงสุด | ต่ำสุด | โอกาสฝน | ในอาคาร |
|---|---|---|---|
| **34 ถึง 36** องศาเซลเซียส | **22** องศาเซลเซียส | **ต่ำ** อากาศแห้ง | **ปรับอากาศ** มีเสื้อแขนยาวบาง |

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | เก็บสัมภาระและคืนกุญแจที่พัก |
| 09.00 | พิธีปิดและประกาศผลการแข่งขัน |
| 11.00 | มอบเกียรติบัตรและส่งมอบธงให้เจ้าภาพครั้งต่อไป |
| 12.00 | อาหารกลางวันและถ่ายภาพหมู่ |
| 13.30 | เดินทางกลับภูมิลำเนา |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | ประชุมสรุปผลการจัดการแข่งขัน |
| 09.00 | พิธีปิดและประกาศผลการแข่งขัน |
| 11.00 | รับเอกสารสรุปคะแนนของศูนย์ |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.30 | เดินทางกลับภูมิลำเนา |

## การเดินทางกลับ

- รถรับส่งไปท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ ออกจากที่พัก เวลา 13.30 และ 15.30 น.
- แจ้งเวลาเที่ยวบินหรือรถไฟที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการภายในเช้าวันนี้ เพื่อจัดรอบรถให้พอดี
- ตรวจสอบของใช้ส่วนตัวในห้องพักและในห้องเก็บสัมภาระก่อนออกเดินทาง
- อุปกรณ์สื่อสารที่ฝากไว้ตั้งแต่วันแรก รับคืนได้ที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการหลังพิธีปิด

## ของที่ต้องส่งคืนและเอกสารที่ต้องรับ

ส่งคืน

### กุญแจ บัตรผ่าน เสื้อกาวน์

ที่โต๊ะฝ่ายเลขานุการ ก่อนเวลา 09.00 น.

รับ

### เกียรติบัตร และอุปกรณ์สื่อสาร

หลังพิธีปิด ที่โถงอาคาร 30 ปี

## ขอบคุณ

ขอบคุณผู้แทนศูนย์ทั้ง 14 ศูนย์ คณาจารย์ ผู้สังเกตการณ์ คณะกรรมการวิชาการ นักศึกษาช่วยงาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ทำให้ห้าวันนี้เดินได้ตามกำหนดทุกขั้นตอน แล้วพบกันใหม่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

**ติดต่อฝ่ายเลขานุการ** Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทร. +66 (0) 5394 3344

คำถามประจำวัน ข้อสุดท้าย

### ธาตุใดในหมู่ 11 มีค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานเป็นบวกมากที่สุด

1. ทองแดง
2. ทองคำ
3. เงิน
4. เท่ากันทั้งสามธาตุ

เฉลยทั้งห้าข้ออยู่ในหน้าเฉลยของฉบับนี้

# เส้นทางหลังจากนี้

การแข่งขันระดับชาติไม่ใช่ปลายทาง ผู้ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเหลือผู้แทนประเทศไทยสี่คนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วม IChO ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือครั้งที่ 31 เมื่อปี 2542 ที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 49 เมื่อปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IChO ใช้รูปแบบเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งผ่านมา คือสอบสองวัน แยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาคละห้าชั่วโมง ต่างกันตรงที่แต่ละประเทศส่งได้ไม่เกินสี่คน และข้อสอบต้องแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศในคืนก่อนสอบ

## เจ้าภาพ IChO ที่กำลังจะถึง

| | |
|---|---|
| 2570 | ครั้งที่ 59 · ไทเป ไต้หวัน · 19 ถึง 28 กรกฎาคม 2570 |
| 2569 | ครั้งที่ 58 · ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน |
| 2568 | ครั้งที่ 57 · ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |

## เจ้าภาพ TChO ที่กำลังจะถึง

| | |
|---|---|
| 2573 | ครั้งที่ 26 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 2574 | ครั้งที่ 27 · มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 2575 | ครั้งที่ 28 · มหาวิทยาลัยศิลปากร |



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ที่ใช้เป็นสนามสอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งที่ 25

### ติดต่อเจ้าภาพ

ฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทรศัพท์ +66 (0) 5394 3344

### จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ภาพถ่าย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบจดหมายข่าวได้แรงบันดาลใจจาก The Catalyzer ของ IChO ครั้งที่ 36 เมืองคีล ปี 2547 และครั้งที่ 41 เมืองเคมบริดจ์ ปี 2552

> **ฉบับตัวอย่าง** เอกสารชุดนี้จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบจดหมายข่าวของการแข่งขัน เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนขึ้นจริงระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2572 ข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และระเบียบอ้างอิงจากธรรมนูญการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 และหลักสูตรการอบรมวิชาเคมีค่าย 1 และค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. รายชื่อเจ้าภาพในอนาคตอ้างอิงประกาศของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้